



BRUGERVEJLEDNING

HEX

6-aksekraft/momentsensor

Oversættelse af de oprindelige instruktioner (DK)

Til version af URCap 4.1.4

Version E14

Indhold

1	Forord	7
1.1	Målgruppe	7
1.2	Anvendelsesformål.....	7
1.3	Vigtig sikkerhedsmeddelelse	7
1.4	Advarselssymboler	7
1.5	Typografiske standarder	8
2	Sådan kommer du i gang	9
2.1	Leveringsomfang	9
2.1.1	OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1).....	9
2.1.2	OnRobot UR Kit (v2).....	9
2.2	Beskrivelse af sensor	10
2.2.1	HEX-E v1 og HEX-H v1	10
2.2.2	HEX-E v2 og HEX-H v2	11
2.3	Montering.....	12
2.3.1	HEX-E v1 og HEX-H v1	12
2.3.2	HEX-E v2 og HEX-H v2	12
2.4	Kabeltilslutninger	13
2.5	UR-kompatibilitet	14
2.6	Installation af URCap-plug-in	15
2.7	Konfiguration af URCap-plug-in	17
3	Brug af URCap-plug-in.....	22
3.1	OnRobot-feedbackvariabler	22
3.1.1	Påvirkning af TCP-position	22
3.2	Værktøjslinje for OnRobot Hand Guide	23
3.3	OnRobots URCap-kommandoer	26
3.3.1	F/T Centrum.....	26
3.3.2	F/T Kontrol.....	28
3.3.3	F/T Stak.....	32
3.3.4	F/T Fastsæt og rotér.....	36

3.3.5	F/T Sikring.....	39
3.3.6	F/T Indsæt emne.....	41
3.3.7	F/T Isæt del.....	43
3.3.8	F/T Flyt.....	45
3.3.9	F/T Sti.....	47
3.3.10	F/T Søg.....	49
3.3.11	F/T Viapunkt.....	51
3.3.12	F/T Nulstilling.....	53
3.3.13	F/T Indstil TCP.....	54
3.4	Anvendelseseksempler.....	56
3.4.1	Registrering af kollision.....	56
3.4.2	Registrering af centerpunkt.....	56
3.4.3	Polering og slibning.....	56
3.4.4	Palletering.....	58
3.4.5	Isætning af pind.....	59
3.4.6	Indsætning af emne.....	59
3.4.7	Fastsæt og rotér.....	59
4	Ordliste.....	60
5	Liste over forkortelser.....	61
6	Bilag.....	62
6.1	Ændring af IP-adresse på Compute Box.....	62
6.2	Opdatering af software på Compute Box.....	63
6.3	Afinstallation af software.....	63
6.4	Returværdier.....	64
6.4.1	Kommandoreturværdier for F/T Centrum.....	64
6.4.2	Kommandoreturværdier for F/T Fastsæt og rotér.....	64
6.4.3	Kommandoreturværdier for F/T Indsæt emne.....	64
6.4.4	Kommandoreturværdier for F/T Isæt del.....	65
6.4.5	Kommandoreturværdier for F/T Flyt.....	65
6.4.6	Kommandoreturværdier for F/T Søg.....	66

6.4.7	Kommandoreturværdier for F/T Stak	66
6.5	Fejlfinding	67
6.5.1	Fejl under konfiguration af URCap-plug-in.....	67
6.5.2	For tæt på singularitet.....	70
6.5.3	Advarselssignal på værktøjslinjen for Hand Guide.....	70
6.5.4	"Etablering af forbindelse med Compute Box er timet out."	70
6.5.5	"Forbindelse til Compute Box mistet, program stoppet."	71
6.5.6	Afspilning af sti er langsommere end forventet.....	71
6.5.7	"Fejlnummer -2" ved gemning af sti.....	71
6.5.8	"Fejlnummer -3" ved gemning af sti.....	71
6.5.9	"Sensortypen svarer ikke til URCap-tilstanden."	72
6.5.10	"Sensoren svarer ikke."	72
6.5.11	"OnRobot – sensoradvarsel: "Sensorens overbelastningsadvarsel nået."	72
6.5.12	"Momentoverbelastningsfejl i sensoren."	73
6.5.13	"OnRobot: "TCP indstillet til offset relativt til HEX-flange."	73
6.6	Erklæringer og certifikater	74
6.7	Udgaver	77

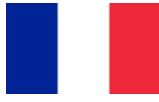
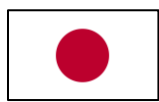
De oplysninger, der er indeholdt i denne brugervejledning, tilhører OnRobot A/S og må ikke gengives helt eller delvis uden OnRobot A/S's forudgående skriftlige godkendelse. De oplysninger, der er indeholdt i denne brugervejledning, kan ændres uden varsel og bør ikke opfattes som en forpligtelse fra OnRobot A/S's side. Denne brugervejledning gennemgås og revideres løbende.

OnRobot A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Copyright © 2015-2019 OnRobot A/S.

OnRobot A/S-logoet er et varemærke tilhørende OnRobot A/S.



	This user manual is translated into about 20 different languages. Find these translations on the USB stick or visit www.OnRobot.com	
	Une version française de ce manuel est disponible sur la clé USB et sur www.OnRobot.com	
	Eine deutsche Version dieser Bedienungsanleitung ist auf dem USB-Stick und auf www.OnRobot.com verfügbar.	
	Una versión en español de este manual del usuario está disponible en la memoria USB y en www.OnRobot.com	
	このユーザーマニュアルの日本語版は USB スティックおよび www.OnRobot.com で入手できます	
	이 사용자 설명서의 한국어 버전은 USB 스틱 및 www.OnRobot.com 에서 사용할 수 있습니다	
	USB 记忆棒和 www.OnRobot.com 上提供了本用户手册的中文版本	

1 Forord

1.1 Målgruppe

Dette dokument er til integratorer, som udformer og installerer hele robotapplikationer. Personale, der arbejder med sensoren, forventes at have følgende viden og færdigheder:

1. Grundlæggende kendskab til mekaniske systemer
2. Grundlæggende kendskab til elektroniske og elektriske systemer
3. Grundlæggende kendskab til robotsystemet

1.2 Anvendelsesformål

Sensoren er designet til måling af kræfter og momenter og installeres på enden af en robotarm. Sensoren kan bruges inden for det angivne måleinterval. Anvendelse af sensoren uden for dens interval regnes for misbrug. OnRobot er ikke ansvarlig for skade eller kvæstelser, der måtte opstå som følge af misbrug.

1.3 Vigtig sikkerhedsmeddelelse

Sensoren er en *delvist fremstillet maskine*, og der kræves derfor en risikovurdering for hver enkelt applikation, som sensoren indgår i. Det er vigtigt, at samtlige sikkerhedsanvisninger heri overholdes. Sikkerhedsanvisningerne er begrænset til sensoren alene og dækker ikke sikkerhedsforanstaltningerne for hele applikationen.

Hele systemet skal udvikles og installeres i henhold til de sikkerhedskrav, der angives i standarderne og bestemmelserne i det land, hvor systemet installeres.

1.4 Advarselssymboler

**FARE:**

Angiver en meget farlig situation, som – hvis den ikke undgås – kan resultere i alvorlige personskader eller dødsfald.

**ADVARSEL:**

Angiver en potentielt farlig elektrisk situation, som – hvis den ikke undgås – kan resultere i personskader eller skader på udstyret.

**ADVARSEL:**

Angiver en potentielt farlig situation, som – hvis den ikke undgås – kan resultere i personskader eller alvorlige skader på udstyret.

**FORSIGTIG:**

Angiver en situation, som – hvis den ikke undgås – kan resultere i skader på udstyret.

**BEMÆRK:**

Angiver ydeligere oplysninger såsom f.eks. gode råd eller anbefalinger.

1.5 Typografiske standarder

Følgende typografiske standarder anvendes i dette dokument.

Tabel 1: Standarder

Skrifttypen Courier	Filstier og filnavne, kode, brugerindtastning og computerrespons.
<i>Kursiveret tekst</i>	Citater og markering af billedtekster i teksten.
Fedskrift	Brugerfladeelementer, herunder tekst på knapper og menupunkter.
Fed blå skrift	Eksterne links eller interne henvisninger.
<vinkelparenteser>	Navne på variabler, som skal erstattes med faktiske værdier eller strenge.
1. Nummererede lister	Trin i en procedure.
A. Alfabetiske lister	Beskrivende billedtekster.

2 Sådan kommer du i gang

2.1 Leveringsomfang

Alt, hvad der kræves for at tilslutte OnRobots kraft-/momentsensor til din UR-robot medfølger i Universal Robots OnRobot HEX Sensor Kit.

Der er to versioner af OnRobot Universal Robots (UR) Kit, der afhænger af sensorens hardwareversion.

2.1.1 OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)

OnRobot (OptoForce) UR-kit v1 indeholder følgende:

- OnRobot (OptoForce) kraft-/momentsensor med 6 akser (variant HEX-E v1 eller HEX-H v1)
- OnRobot (OptoForce) Compute Box
- OnRobot (OptoForce) USB-drev
- adapter A
- overspændingsstik
- Sensorkabel (4-polet M8 – 4-polet M8, 5 m)
- Strømkabel til Compute Box (3 ben M8 - åben ende)
- Strømforsyning til Compute Box
- UTP-kabel (RJ45 - RJ45)
- USB-kabel (Mini-B – Type A)
- Kabelforskruning PG16
- Plastpose med indhold:
 1. Kabelholder
 2. M6x30-skruer (2 stk.)
 3. M6x8-skruer (10 stk.)
 4. M5x8-skruer (9 stk.)
 5. M4x8-skruer (7 stk.)
 6. M4x12-skruer (2 stk.)
 7. M4-pakninger (8 stk.)

2.1.2 OnRobot UR Kit (v2)

OnRobot UR-kit v2 indeholder følgende:

1. OnRobot 6-akset kraft-/momentsensor (variant HEX-E v2 eller HEX-H v2)
2. OnRobot Compute Box
3. OnRobot USB-drev
4. adapter A2

5. Sensorkabel (4-polet M8 – 4-polet M8, 5 m)
6. Strømkabel til Compute Box (3 ben M8 - åben ende)
7. Strømforsyning til Compute Box
8. UTP-kabel (RJ45 - RJ45)
9. Kabelforskruning PG16
10. Plastpose med indhold:
11. kabelholder med integreret skrue
12. M6x8-torxskruer (6 stk.)
13. M5x8-torxskruer (9 stk.)
14. M4x6-torxskruer (7 stk.)
15. M6-pakninger (6 stk.)
16. M5-pakninger (9 stk.)



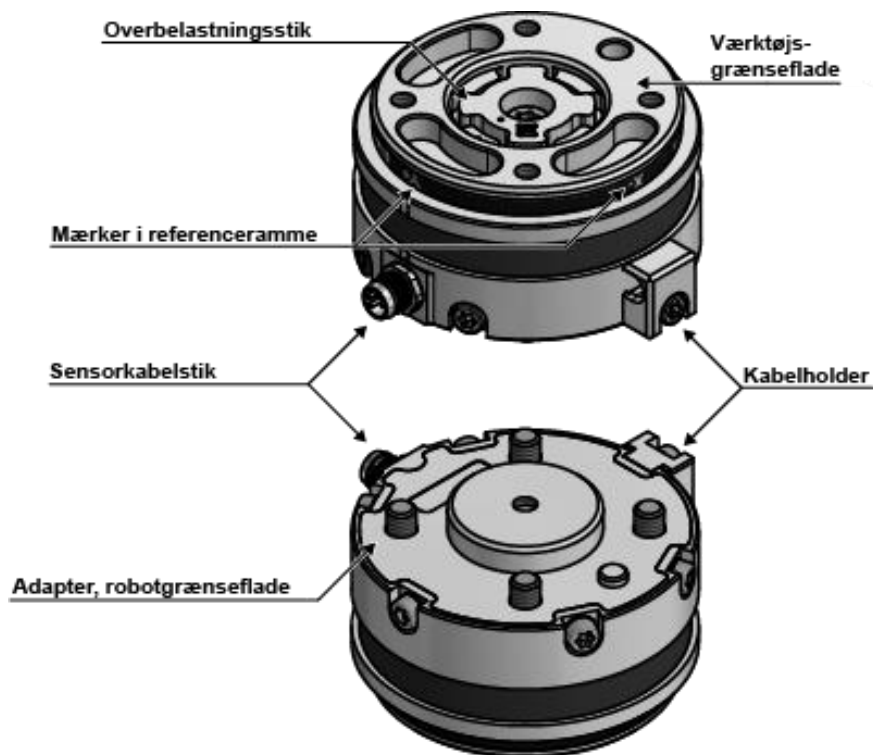
BEMÆRK:

Fra midten af september 2018 medfølger USB-kablet (Mini-B – Type A) ikke i OnRobot UR-kit v2, men kan tilkøbes, hvis dette skulle være nødvendigt.

2.2 Beskrivelse af sensor

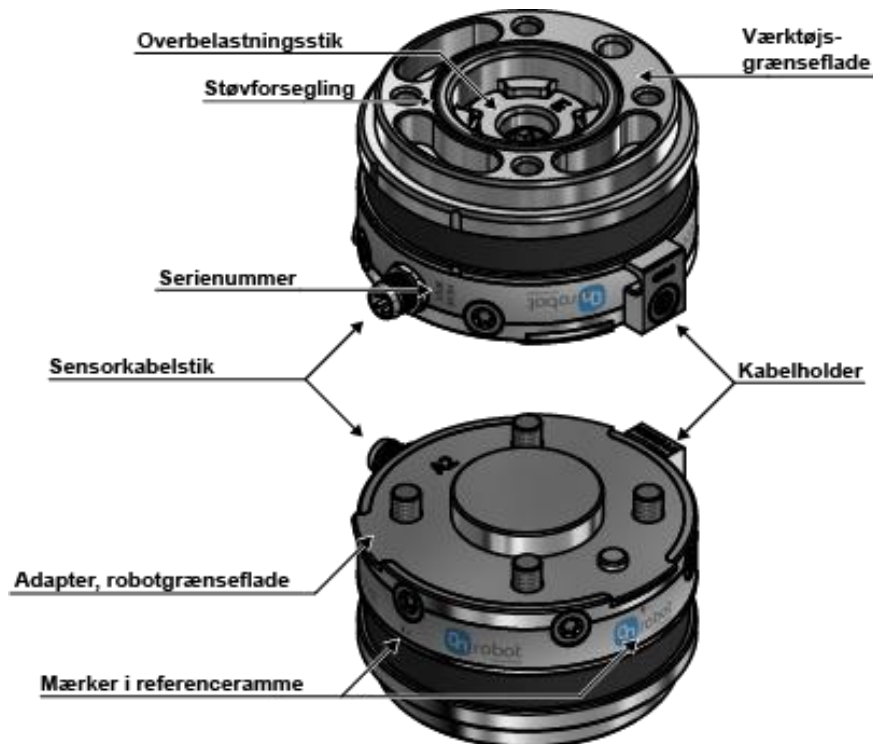
2.2.1 HEX-E v1 og HEX-H v1

Sensoren består af en hoveddel, en adapter og et overspændingsstik. Sensorkabelstik, kabelholder og markeringer for referencerammen findes på sensoren. Værktøjet fastgøres direkte til sensoren, på værktøjsgrænsefladen. Sensoren fastgøres til robottens værktøjsflange vha. adapteren.



2.2.2 HEX-E v2 og HEX-H v2

Sensoren består af en hoveddel, en adapter og et overspændingsstik. Sensorkabelstik, kabelholder, støvtætning, serienummer og markeringer for referencerammen findes på sensoren. Værktøjet fastgøres direkte til sensoren, på værktøjsgrænsefladen. Sensoren fastgøres til robotens værktøjsflange vha. adapteren.



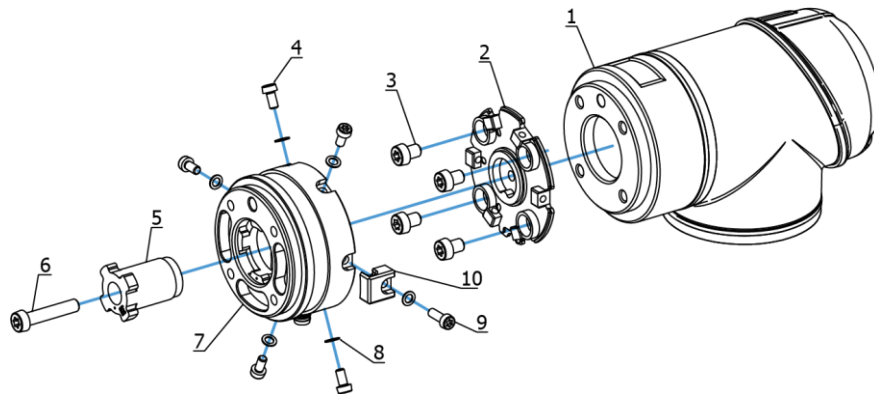
2.3 Montering

Brug kun de skruer, som følger med sensoren. Længere skruer kan beskadige sensoren eller robotten.

2.3.1 HEX-E v1 og HEX-H v1

Sensoren monteres på følgende måde:

1. Fastgør Adapter A til robotten vha. fire M6x8-skruer. Brug et tilspændingsmoment på 6 Nm.
2. Fastgør sensoren til adapteren med fem M4x8 skruer med M4 spændskiver. Brug et tilspændingsmoment på 1,5 Nm.
3. Fastgør kablet til sensoren med kabelholderen vha. en M4x12 skrue og en M4 spændskive. Brug et tilspændingsmoment på 1,5 Nm.
4. Fastgør stikket til sensoren med en M6x30 skrue. Brug et tilspændingsmoment på 6 Nm.



Signaturforklaring: 1 – robotværktøjsflange, 2 – Adapter A, 3 – M6x8-skruer, 4 – M4x8-skruer, 5 – overbelastningsstik, 6 – M6x30-skruer, 7 – sensor, 8 – M4-pakning, 9 – M4x12-skrue, 10 – kabelholder

5. Fastgør værktøjet til sensoren i henhold til værktøjsproducentens anvisninger.



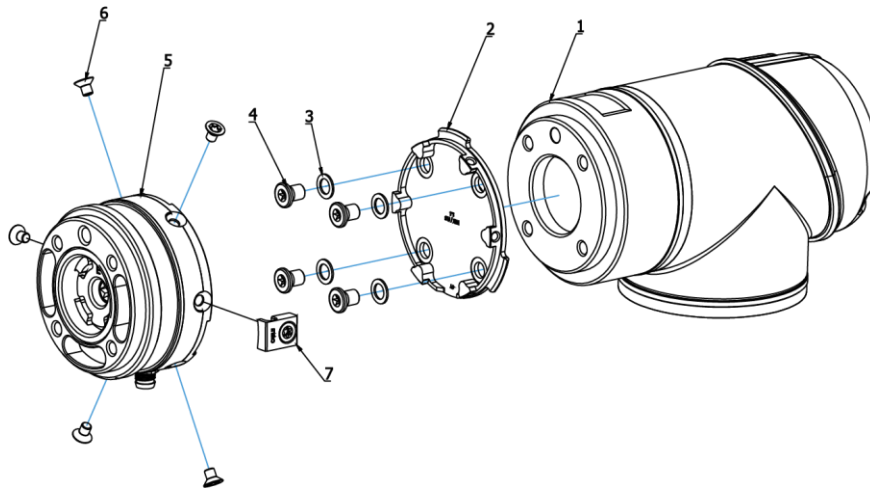
Overspændingsbeskyttelsen er ikke fuldt funktionel, hvis værktøjet ikke tilsluttes sensoren med en jævn overflade.

2.3.2 HEX-E v2 og HEX-H v2

Sensoren monteres på følgende måde:

1. Fastgør Adapter A2 til robotten vha. fire M6x8-torxskruer med M6-pakninger. Brug et tilspændingsmoment på 6 Nm.
2. Fastgør sensoren til adapteren med fem M4x6-skruer. Brug et tilspændingsmoment på 1,5 Nm.

3. Fastgør kablet til sensoren med kabelholderen med en M4x12-skrue. Brug et tilspændingsmoment på 1,5 Nm.



Signaturforklaring: 1 – robotværktøjsflange, 2 – Adapter-A2, 3 – M6-pakning, 4 – M6x8-torxskruer, 5 – sensor, 6 – M4x6-torxskruer, 7 – kabelholder

4. Fastgør værktøjet til sensoren i henhold til værktøjsproducentens anvisninger.



BEMÆRK:

Overspændingsbeskyttelsen er ikke fuldt funktionel, hvis værktøjet ikke tilsluttes sensoren med en grænseflade som beskrevet i ISO 9409-1-50-4-M6.

2.4 Kabeltilslutninger

Følg nedenstående procedure for at tilslutte sensoren:

1. Tilslut det 4-polede M8-kabel (5 m langt) til sensoren. Sørg for, at kablets huller flugter med benene på sensorens stik.



BEMÆRK:

Kun stiklåsen, og ikke kablet, må roteres.

2. Fastgør kablet til robotten med kabelbindere.



BEMÆRK:

Sørg for, at der er tilstrækkelig ekstra kabellængde om ledene, så kablet kan bøjes.

3. Placer Compute Box i nærheden af eller inden i UR-robotens kontrolkabinet, og tilslut det 4-polede M8-sensorkabel. Den medfølgende kabelpakning kan anvendes til at føre kablet ind i UR-kontrolkabinettet.

4. Tilslut ethernet-grænsefladen på Compute Box til ethernet-grænsefladen på UR-kontrolenheden med det medfølgende UTP-kabel.
5. Anvend det 3-polede M8-kabel (1 m langt) til at strømforsyne Compute Box fra UR's kontrolboks. Tilslut the brune kabel til 24 V og det sorte kabel til 0 V.

Strøm		Konfigurerbare indgange				Konfigurerbare udgange			
PWR	■	24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
GND	■	CI0	■	CI4	■	CO0	■	CO4	■
24 V	■	24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
0 V	■	CI1	■	CI5	■	CO1	■	CO5	■
		24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
		CI2	■	CI6	■	CO2	■	CO6	■
		24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
		CI3	■	CI7	■	CO3	■	CO7	■

Yderligere oplysninger findes i dokumentationen til UR.

6. Konfigurer de korrekte netværksindstillinger på både Compute Box og UR-robotten. Standard-IP-adressen for Compute Box er 192.168.1.1. Hvis du vil ændre adressen, skal du se [Ændring af IP-adresse på Compute Box](#).

2.5 UR-kompatibilitet

Både 3. generation (CB3) og den nye e-Series UR-robot understøttes.

Sørg for, at kontrolenheden til CB3 UR-robotter kører med mindst PolyScope version 3.6 (fungerer op til 3.8).



BEMÆRK:

PolyScope version 3.7 indeholder en kendt UR-fejl, hvor punktet **Gem**



sommetider ikke vises korrekt. Hvis dette skulle ske, kan du anvende **Gem som** som løsning.

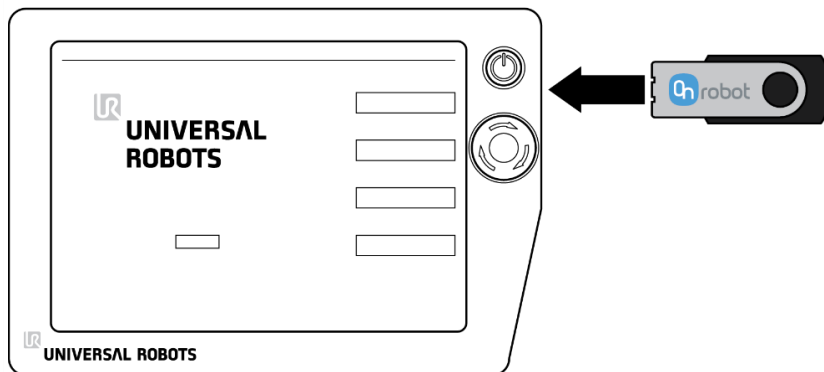
Sørg for, at kontrolenheden til eSeries UR-robotter kører med mindst PolyScope version 5.1 (fungerer op til 5.2).

Denne brugervejledning omfatter begge robotter, men når to robotters brugergrænseflade er ens, vises der kun et skærbillede for CB3.

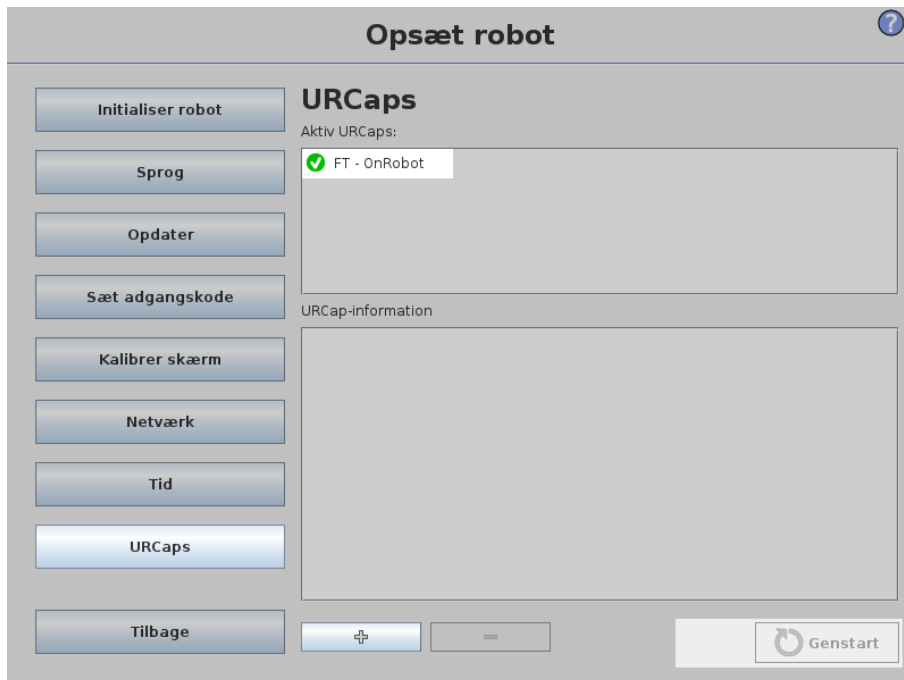
2.6 Installation af URCap-plug-in

OnRobot URCap-plug-in installeres på følgende måde på CBS UR-robotter:

1. Sæt OnRobot USB-drevet i USB-stikket på højre side af programmeringskonsollen.



2. Vælg derefter punktet **Konfiguration af robot** på hovedmenuen, og derefter punktet **URCaps**.
3. Tryk på tegnet + for at browse efter den nyligt kopierede OnRobot URCap-fil. Den findes i mappen  usbdisk/OnRobot_UR_Programs. Tryk på **Åbn**.
4. Derefter skal systemet genstartes, for at ændringerne kan træde i kraft. Tryk på knappen **Genstart**, og vent på, at systemet genstarter.



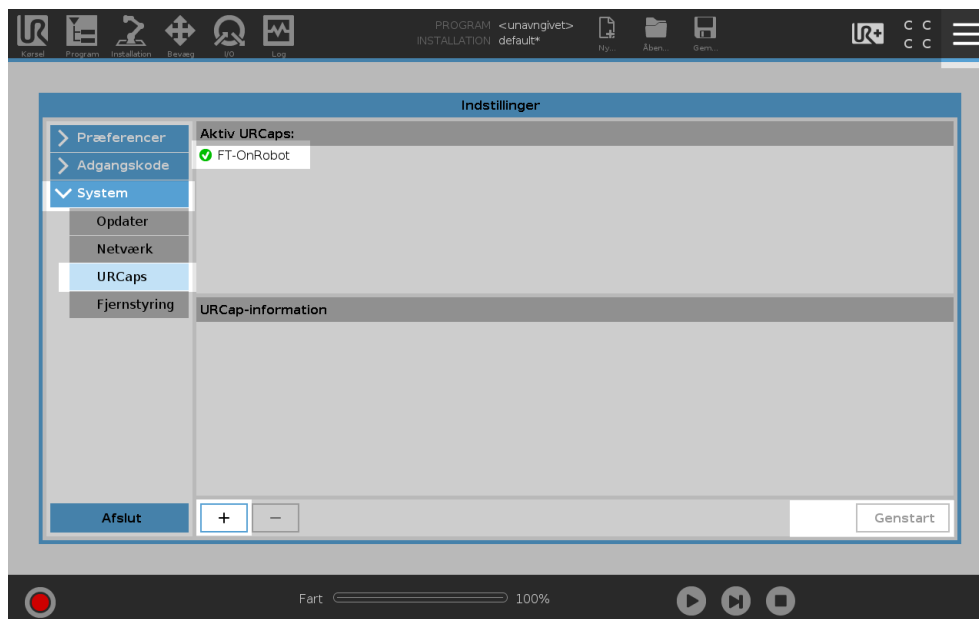
5. Start robotten.

OnRobot URCap-plug-in installeres på følgende måde på eSeries UR-robotter:

1. Sæt OnRobot USB-drevet i USB-stikket på i øverste højre hjørne af programmeringskonsollen.



2. Tryk derefter på menuen  (øverst til højre på skærmen). Tryk derefter i sektionen **System** menuen **URCaps**.
3. Tryk på tegnet  for at browse efter OnRobot URCap-filen. Den findes i mappen  **usbdisk**/OnRobot_UR_Programs. Tryk på **Åbn**.
4. Derefter skal systemet genstartes, for at ændringerne kan træde i kraft. Tryk på knappen **Genstart**, og vent på, at systemet genstarter.



5. Start robotten.



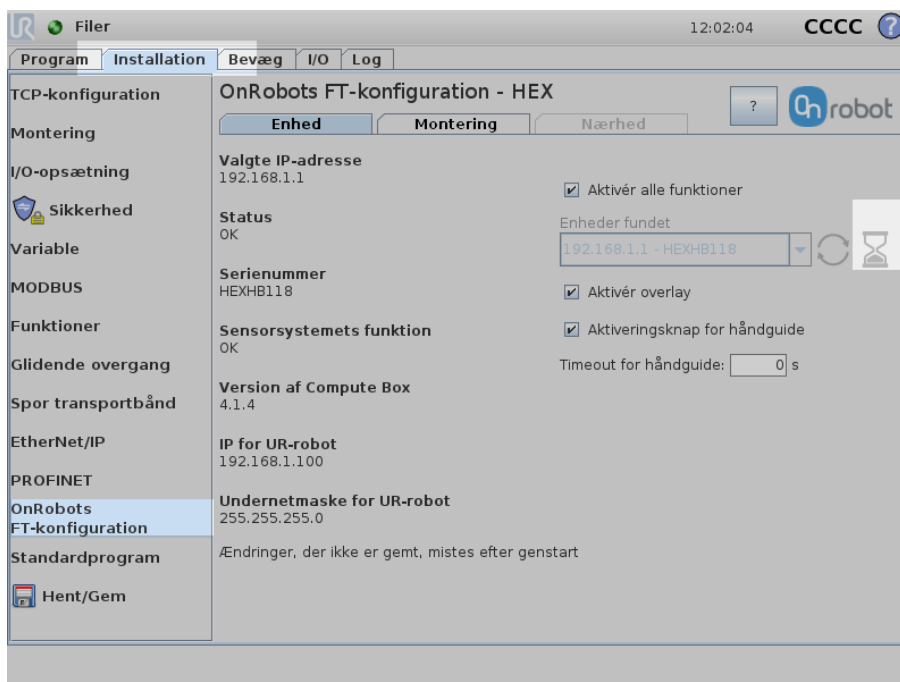
BEMÆRK:

Yderligere oplysninger om installation af URCap findes i dokumentationen til UR.

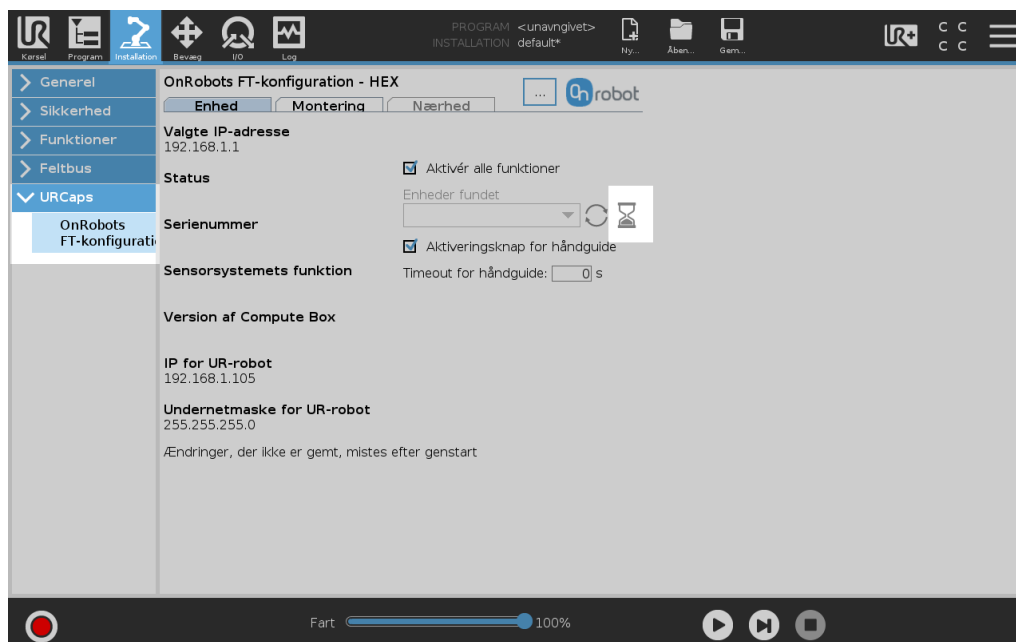
Fortsæt med [Konfiguration af URCap-plug-in](#).

2.7 Konfiguration af URCap-plugin

For CB3 UR-robotter skal du vælge fanen **Installation** og derefter vælge **OnRobots FT-konfiguration**. Følgende skærm vises:

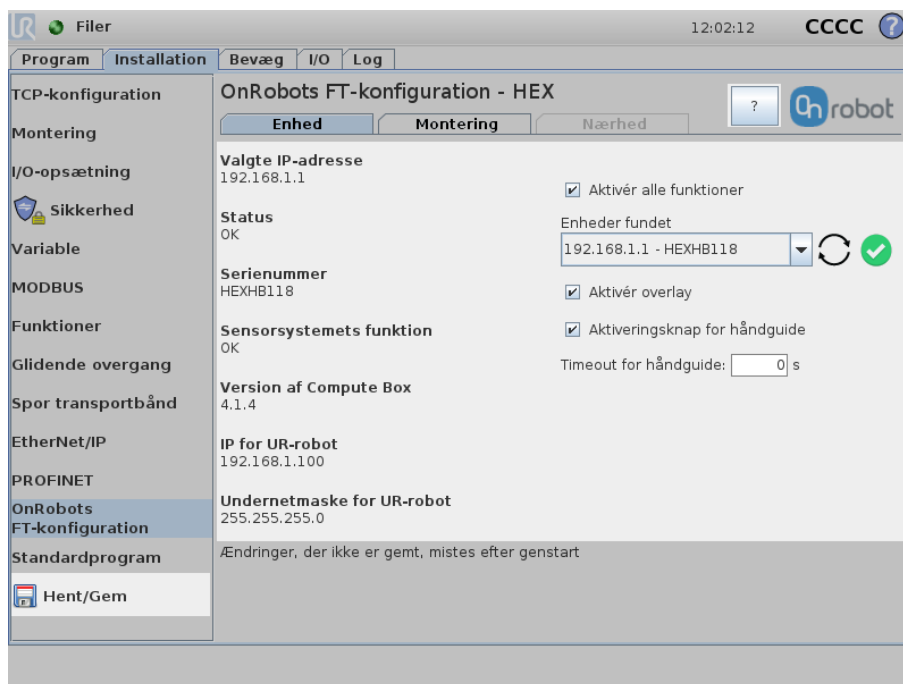


For e-Series UR-robotter skal du trykke på fanen **Installation**  i øverste menu.



Vent et par sekunder, mens softwaren automatisk finder de tilgængelige OnRobot RG2-FT-enheder. Timeglasset  angiver, at softwaren stadig forsøger at finde enheder.

Når dette er fuldført, vælges den første fundne enhed, og den testes automatisk. Følgende skærm vises:



Ikonet OK  viser, at enheden er fundet, og at den automatiske test er fuldført. Enheden er nu klar til brug.

Hvis enheden ikke er fundet, eller der er sket en fejl under den automatiske test, vises fejlikonet . Yderligere oplysninger om fejlfinding findes i [Fejl ved konfiguration af URCap-plugin-in](#).



BEMÆRK:

Det kan være nødvendigt med genstart, hvis der skiftes fra en anden OnRobot-enhed (f.eks.: RG2-FT-griber).



BEMÆRK:

Søgningen kan genstartes manuelt ved at trykke på ikonet Opdater . Hvis flere enheder er tilgængelige, kan den forvalgte enhed ændres i rullemenuen **Enheder fundet**.

Status for og grundlæggende oplysninger om den tilsluttede enhed vises til venstre:

Den valgte IP-adresse: Dette viser den valgte enheds IP-adresse. Hvis standardindstillingerne fra fabrikken anvendes på Compute Box, er værdien 192.168.1.1.

Status: OK eller en fejlmeddelelse vises i tilfælde af fejl.

Serienummer: RG2-FT-enhedens serienummer.

Sensorsystemets funktion: OK eller en fejlmeddelelse vises i tilfælde af fejl.

Version af Compute Box: Softwareversionen på Compute Box. Versionen skal svare til URCap-versionen. Hvis versionerne ikke stemmer overens, skal Compute Box opdateres.

De aktuelle netværksindstillinger for UR-robotten vises for at bistå i fejlfindingen i tilfælde af fejl:

IP for UR-robot: Robottens aktuelle IP-adresse vises. Hvis standardindstillingerne fra fabrikken anvendes på Compute Box, skal værdien være 192.168.1.x.

Undernetmaske for UR-robot: Robottens aktuelle undernetmaske. Hvis standardindstillingerne fra fabrikken anvendes på Compute Box, skal værdien være 255.255.255.0.

Indstillingerne for håndstyring findes nederst til venstre:

Afkrydsningsfeltet **Aktivér hold håndstyring**: Hvis feltet afkrydses (standard- og anbefalet værdi), skal aktiveringsknappen for håndstyring holdes nede konstant under håndstyring. Hvis feltet ikke afkrydses, kan håndstyring startes ved igen at trykke på aktiveringsknappen og stoppes ved at trykke på aktiveringsknappen.

Timeout for håndstyring: Når en timeoutværdi indstilles (i sekunder), stopper håndstyring automatisk. Standardværdien er 0, hvilket indstiller timeout til ubegrænset.

Du kan konfigurere den måde HEX-enheden monteres på ved at vælge fanen **Montering**.

Først skal du angive, om du bruger OnRobot Quick Changer eller ej og trykke på **Næste**.

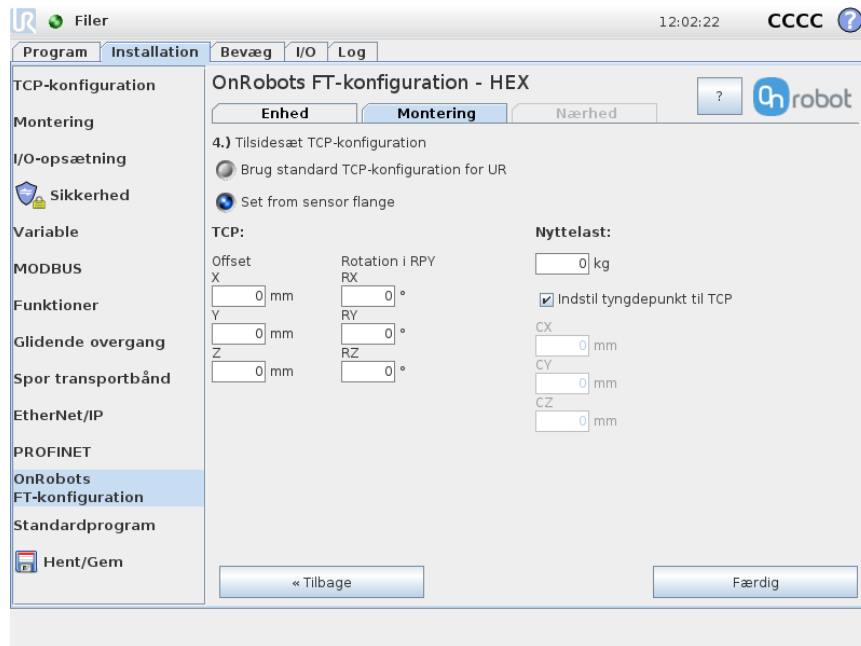


FORSIGTIG:

Det er vigtigt at fuldføre indstilling af monteringen ved at vælge den rigtige orientering. Ellers vil enheden ikke fungere korrekt.

På sidste side skal TCP konfigureres til at svare til den faktiske montering.

TCP kan bibeholdes uændret ved at vælge **Brug standard TCP-konfiguration for UR**. Denne mulighed er kun til avancerede brugere, da nogle af RG2-FT'ens funktioner muligvis ikke vil fungere korrekt.



Den anbefalede indstilling er at tilsidesætte UR's TCP-konfiguration ved at vælge **Indstil fra sensorflange**. På denne måde indstilles TCP automatisk til sensorens øverste flange (hvor værktøjet skal monteres).

Offset X, Y, Z: De translationelle værdier for TCP relativt til sensorflangen.

Rotation i RPY RX, RY, RZ: De rotationsværdier for TCP relativt til sensorflangen.

Nyttelast: Nyttelasten her er beregnet til (eventuel) ekstra last. Sensorens vægt (eller plus Quick Changer) tilføjes automatisk.

Afkrydsningsfeltet **Indstil tyngdepunkt til TCP**: Hvis afkrydset, angives værdierne CX, CY, CZ af TCP-offset.

CX, CY, CZ: koordinaterne for tyngdepunktet i forhold til sensorflangen.

Tryk på **Færdig** for at bekræfte.



BEMÆRK:

Efter konfiguration af enheden skal ændringerne gemmes som del af den aktuelle installation.

Til CB3 UR-robotter skal du anvende knappen  **Indlæs/Gem**.

Til eSeries UR-robotter skal du trykke på knappen **Gem**  (i øverste menu) og anvende knappen **Gem installation som** .

Du får adgang til integreret hjælp ved at trykke på spørgsmålstegnet .

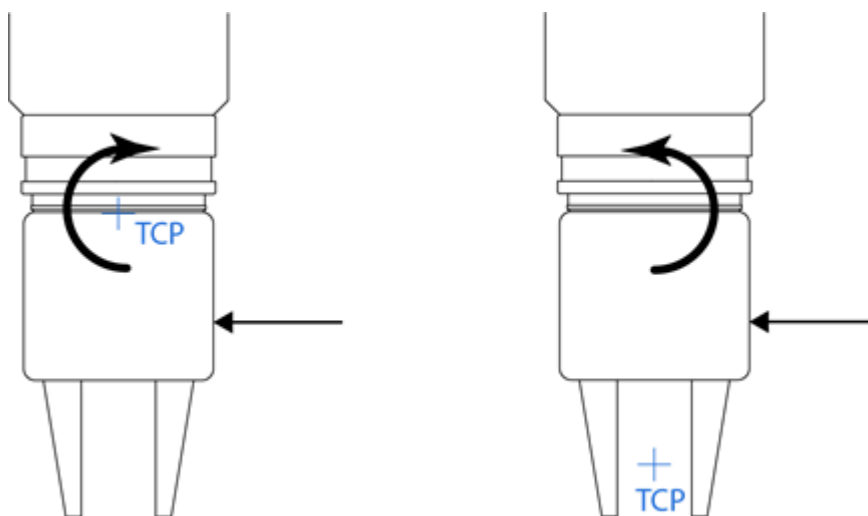
3 Brug af URCap-plugin-in

3.1 OnRobot-feedbackvariabler

<i>Variabel feedback</i>	<i>Enhed</i>	<i>Beskrivelse</i>
of_return		Returværdi for OnRobot-kommandoer
F3D	[N]	Længde på 3D-kraftvektor $F3D = \text{kvadratrod}(F_x^2 + F_y^2 + F_z^2)$
F _x	[N]	Kraftværdi langs X-aksen
F _y	[N]	Kraftværdi langs Y-aksen
F _z	[N]	Kraftværdi langs Z-aksen
T3D	[Nm]	Længde på 3D-momentvektor $T3D = \text{kvadratrod}(T_x^2 + T_y^2 + T_z^2)$
T _x	[N]	Momentværdi langs X-aksen
T _y	[N]	Momentværdi langs Y-aksen
T _z	[N]	Momentværdi langs Z-aksen
bFT	[3xN,3xNm]	Kraft- og momentværdier beregnes i basis-koordinatsystemet i en tabel
tFT	[3xN,3xNm]	Kraft- og momentværdier beregnes i værktøjets koordinatsystem i en tabel

3.1.1 Påvirkning af TCP-position

Drejningsmomenterne beregnes ud fra TCP (værktøjscenterpunkt), hvilket betyder, at det drejningsmoment, der udøves af de målte kræfter, beregnes i TCP og ikke på sensorens flade. Du kan se, hvordan TCP-placeringen påvirker det målte drejningsmoment i figuren nedenfor.



3.2 Værktøjslinje for OnRobot Hand Guide

Til både CB3- og eSeries UR-robotter kan værktøjslinjen for OnRobot anvendes til manuelt at føre robotten. Den måde, hvorpå du kan få adgang til værktøjslinjen, afhænger af robotten, men funktionen er altid den samme.

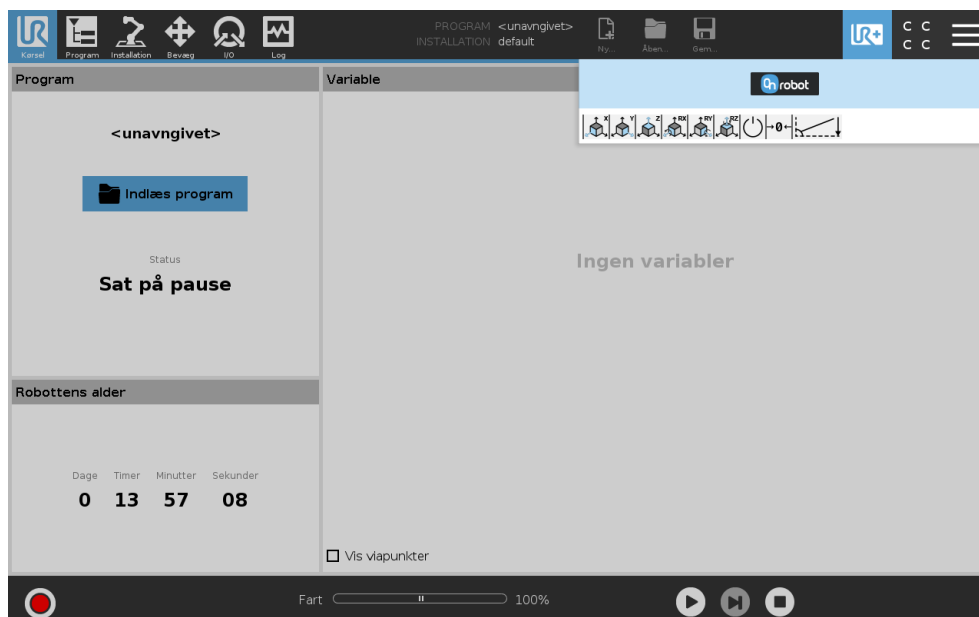
Når CB3 UR-robotten tændes, vises startskærmen i PolyScope. Hvis denne aktiveres, vises værktøjslinjen for OnRobot øverst til venstre efter 20 sekunder.

**BEMÆRK:**

Det er helt normalt, at et gult advarselssignal  **Hand Guide** vises i et par sekunder under start af CB3 UR-robotter. Hvis advarselssignalet ikke forsvinder, skal du tjekke enhedsindstillingerne i [Konfiguration af URCap-plug-in](#).

Du får adgang til værktøjslinjens funktioner ved at trykke et vilkårligt sted på værktøjslinjen. Værktøjslinjen vises derefter.

På eSeries UR-robotter får du adgang til værktøjslinjen for OnRobot ved at trykke på knappen  UR+ værktøjslinje (øverste menu).



Værktøjslinjen indeholder de tilgængelige akser, aktiveringsknappen , nulstillingsknappen  og knappen Fastgør til akser .

Vælg en akse ved at trykke på det ønskede punkt. I følgende eksempel vælges X- og Y-punkterne for at begrænse bevægelse ad X- og Y-aksen (plan):



BEMÆRK:

Det anvendte koordinatsystem er Værktøjet.

En valgt akse kan deaktiveres ved at trykke på punktet igen.



BEMÆRK:

Det er muligt at aktivere eller deaktivere akser under håndstyring.

Håndstyring af UR-robotten startes ved først at sikre, at der ikke røres ved værktøjet, og derefter trykke og holde aktiveringsknappen  nede. Knappen skifter til et timeglas , mens håndstyring startes. Vent, indtil aktiveringsknappen  skifter til grøn, og styr robotten manuelt vha. OnRobots HEX-sensor.

**BEMÆRK:**

Sørg for ikke at berøre værktøjet, før håndstyring aktiveres (aktiveringsknappen  skifter til grøn). Ellers kan robotten opføre sig unormalt (f.eks. vil robotten muligvis bevæge sig uden påvirkning af udefrakommende kraft). Hvis dette skulle ske, skal du trykke på nulstillingsknappen  uden at berøre værktøjet.

Sørg for, at du ikke anvender nulstillingsknappen , mens du berører værktøjet.

Håndstyring af UR-robotten stoppes ved at slippe aktiveringsknappen .

Umiddelbart efter deaktivering af håndstyring deaktiveres aktiveringsknappen  i 1 sekund og skifter til et timeglas .

**BEMÆRK:**

Håndstyringen kan konfigureres (på installationssiden for OnRobot) til at aktiveres med et enkelt tryk på knappen  (i stedet for at skulle holde den nede) og stoppes med endnu et tryk. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det dog at anvende standardtilstanden med at holde knappen nede.

**BEMÆRK:**

Sørg altid for at indstille hastighedsskyderen på robotten til 100 % under håndstyring for at opnå optimal brugeroplevelse.

Nulstillingsknappen  er beregnet til brug, når værktøjets orientering ændres under håndstyring, så påvirkning af tyngdekraft eller ændringer i robotens nyttelast udlignes.

Knappen Fastgør til akse  roterer akserne på værktøjskoordinatsystemet, så de flugter med de nærmeste akser i det grundlæggende koordinatsystem, uanset negativ eller positiv retning. Dette giver brugeren mulighed for at indstille værktøjet til at stå præcist vandret eller lodret efter håndstyring.

3.3 OnRobots URCap-kommandoer

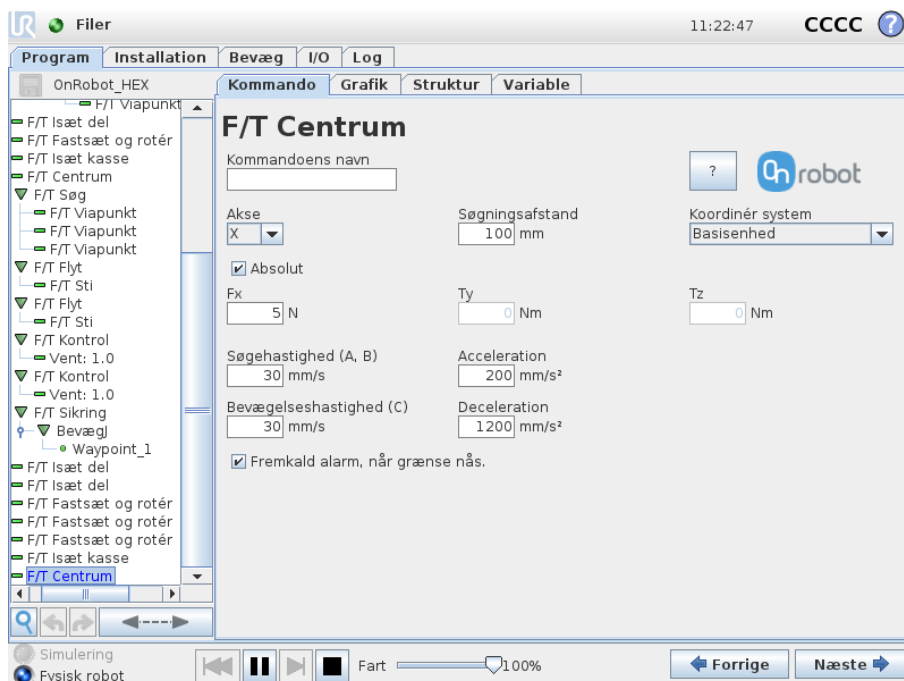
3.3.1 F/T Centrum

Dette bevæger robotten langs en given akse, indtil den møder en forhindring. Efter kollisionen bevæger den sig i modsat retning, indtil den kolliderer med noget igen. Derefter beregner robotten midten af de to grænsepunkter og bevæger sig til det punkt.



BEMÆRK:

Udligning af kraft/moment annulleres ved at udføre kommandoen F/T Nulstilling i begyndelsen af kommandoen F/T Kontrol og sikre, at værktøjet ikke er i kontakt med noget emne, før kommandoen F/T Kontrol startes. Ellers fungerer kommandoen muligvis ikke korrekt.



Akse: Definerer, om en translationel bevægelse skal udføres ad X-, Y- eller Z-aksen eller med en roterende bevægelse (RX, RY eller RZ). Kun én akse kan vælges.

Søgeafstand: Afstanden fra startpunktet hvor langt kommandoen kan bevæge robotten (i begge retninger). Sørg for, at afstanden er tilstrækkelig stor. Ellers kan robotten ikke finde det rette centerpunkt.

Kraft-/momentbegrænsninger (Fx, Ty, Tz): Dette er registreringsgrænsen. Den indstillede akse definerer de tilgængelige kraft-/momentværdier, der kan anvendes som grænser.

Afkrydsningsfeltet **Absolut**: Hvis feltet er afkrydset, afkrydses kraft- eller momentværdien også, ikke kun styrken.

**BEMÆRK:**

Kun ét af punkterne kraft/moment kan aktiveres ad gangen. Der kan skiftes imellem dem ved at rydde det tidligere punkt (slet feltets indhold) og derefter indstille det nye.

Søgehastighed A, B: Bevægelseshastigheden, mens der søges efter kollision.

**BEMÆRK:**

Den langsommere hastighed under søgningsfasen betyder, at det er bedre at arbejde med hård kontakt (som f.eks. metaloverflader) for at undgå oversvingninger pga. robottens og værktøjets fremdrift.

Bevægelseshastighed C: Bevægelseshastigheden, når centerpunktet er beregnet, og robotten bevæger sig imod dette punkt.

Acceleration: Bevægelsens accelerationsparameter (delte parametre på tværs af sektion A, B og C).

Deceleration: Bevægelsens decelerationsparameter (delte parametre på tværs af sektion A, B og C).

Koordinatsystem: Det koordinatsystem, der anvendes både til bevægelse og sensoraflysning. Dette kan indstilles til *Basis* eller *Værktøj* (i henhold til UR's referencer).

Opret advarsel (...): Hvis aktiveret, vises en pop-op-meddelelse (blokering), når grænserne nås eller overskrides (centerpunktet blev ikke fundet). Hvis robotten finder centerpunktet, vises der ingen advarsel.

Hvis deaktiveret, vises der ingen pop-op-meddelelse, men brugeren kan håndtere eventuelle fejl med kommandoens returværdi.

Returværdier findes under [Kommandoreturværdier for F/T Centrum](#).

3.3.2 F/T Kontrol

Det vigtigste formål med kommandoen **F/T Kontrol** er at tilbyde anvendelsesprogrammører, som ønsker at udvikle kraftstyrede anvendelser, som f.eks. polering eller slibning, brugervenlige funktioner. Et stort antal af disse anvendelser kræver muligvis konstant kraft/moment i en defineret retning, når robotten bevæger sig.

Kommandoen forsøger at holde de indstillede kraft-/momentværdier konstante langs/om de akser, der er indstillet til at være aktive, mens kommandoer under **F/T Kontrol** udføres. Kommandoen **F/T Kontrol** styrer ikke kræfter i den retning, hvori værktøjet bevæger sig ved hjælp af kommandoerne **F/T Flyt**, **F/T Søg** eller **F/T Sti**.



BEMÆRK:

UR's indbyggede bevægelseskommandoer kan ikke anvendes under kommandoen **F/T Kontrol**. Robotten bevæges under kraftstyring ved at bruge kommandoen **F/T Flyt** eller **F/T Søg** i stedet for.



BEMÆRK:

Udligning af kraft/moment annulleres ved at udføre kommandoen **F/T Nulstilling** i begyndelsen af kommandoen **F/T Kontrol** og sikre, at værktøjet ikke er i kontakt med noget emne, før kommandoen **F/T Kontrol** startes. Ellers fungerer kommandoen muligvis ikke korrekt.



Eftergivende akse Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz: Det valg af akser, der skal være kompatible. Hvis en akse er aktiveret, styres bevægelsen langs/om den akse af kraft/moment. Ellers styres den (ikke aktiv) af positionen. Den aktiverede akse styres for at holde de indstillede kraft-/momentværdier konstante. Der skal altid vælges mindst én eftergivende akse.

Koordinatsystem: Det koordinatsystem, der anvendes både til bevægelse og sensoraflæsning. Dette kan indstilles til Basisenhed, Værktøj, Tilpas (basisenhed) Tilpas (værktøj) (i henhold til UR's referencer). Tilpassede koordinatsystem beregnes på baggrund af det grundlæggende koordinatsystem og de angivne værdier for **Rulning**, **Hældning** og **Krøjning**. I et tilpasset (grundlæggende) koordinatsystem er det også muligt at anvende knappen **Hent TCP-orientering** for at angive koordinatsystemets orientering efter orienteringen af den aktuelle TCP. En angiven orientering kan testes ved at anvende knappen **Roter værktøjet til denne orientering [HOLD KNAP NEDE]**.

P forøgelse F: Kraftkontrollenheden kan finindstilles med denne proportionale forstærkningsparameter. Hvis der forekommer oversvingninger eller vibrationer, kan forstærkningsværdien reduceres (f.eks.: 0,5).

P forøgelse T: Momentkontrollenheden kan finindstilles med denne forholdsmæssige forstærkningsparameter. Hvis der forekommer oversvingninger eller vibrationer, kan forstærkningsværdien reduceres (f.eks.: 0,5).

Afkrydsningsfeltet **Vis avancerede funktioner:** Hvis dette felt afkrydses, vises flere punkter:



I forøgelse F: Kraftkontrollenheden kan finjusteres med denne integrale forstærkningsparameter. Hvis der forekommer oversvingninger eller vibrationer, kan forstærkningsværdien reduceres.

I forøgelse T: Momentkontrollenheden kan finindstilles med denne integrale forstærkningsparameter. Hvis der forekommer oversvingninger eller vibrationer, kan forstærkningsværdien reduceres.

D forøgelse F: Kraftkontrollenheden kan finindstilles med denne derivative forstærkningsparameter. Hvis der forekommer oversvingninger eller vibrationer, kan forstærkningsværdien reduceres.

D forøgelse T: Momentkontrollenheden kan finindstilles med denne derivative forstærkningsparameter. Hvis der forekommer oversvingninger eller vibrationer, kan forstærkningsværdien reduceres.

Denne kommando har ingen returværdi.

Retningslinjer for PID kraft-/momentkontrollenhedens indstillinger:

PID kraft-/momentkontrollenheden beregner løbende fejlværdien for den kraft/det moment, der måles af sensoren, sammenlignet med de værdier, der indstilles af kommandoen `F/T Kontrol`, og denne foretager rettelser baseret på denne fejl.

P forøgelse: Den proportionale term producerer en rettelse, der er proportional med den aktuelle fejlværdi. Øgning af denne parameter har følgende virkning: hurtigere reaktion, overreaktion, lavere fejl, stabilitetsforringelse.

I forøgelse: Den integrale term producerer en rettelse, der er proportional med både styrken og varigheden af tidligere fejlværdier. Øgning af denne parameter har følgende virkning: hurtigere reaktion, overreaktion, lavere fejl, stabilitetsforringelse.

D forøgelse: Den derivative term producerer en rettelse, der er proportional med hældningen eller den skiftende hastighed af tidligere fejlværdier. Øgning af denne parameter har følgende virkning: mindre overreaktion, stabilitetsforstærkning.

Hvis kraftstyringen er for langsom, dvs. værktøjet lejlighedsvis mister kontakt med overfladen i stedet for konstant at være i berøring med den, skal du prøve at øge værdierne for **P forøgelse**, og **I forøgelse**.

Hvis kraftstyringen overreagerer på ændringer, dvs. værktøjet hopper af overfladen, skal du prøve at reducere værdien for **P forøgelse** (eller **D forøgelse**, hvis denne er over 1).

Hvis kraftstyringen reagerer for langsomt på ændringer, dvs. den skubber hårdt mod overfladen efter at have rørt den, skal du prøve at reducere værdien for **I forøgelse**.

Som tommelfingerregel anbefales følgende værdier:

1. P forøgelse < 5
2. I forøgelse $< 0,25$
3. D forøgelse < 1
4. Forholdet mellem P forøgelse/I forøgelse $= 10$

Værdier, der kan anvendes som grundlag for finindstilling, er:

P forøgelse F = 1, I forøgelse F = 0,1, D forøgelse F = 0,3

P forøgelse T = 0,2, I forøgelse T = 0, D forøgelse T = 0

3.3.3 F/T Stak

Kommandoen F/T Stak indeholder funktioner for Stabling og Afstabling.

Type: Vælgeren imellem F/T Stabling og F/T Afstabling.

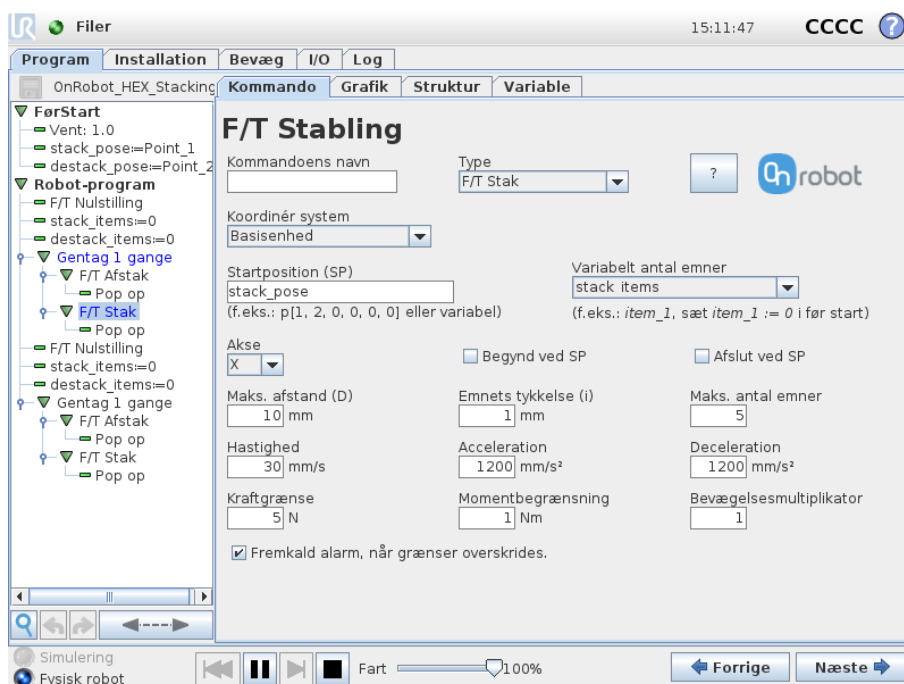
3.3.3.1 F/T Stabling

Kommandoen F/T Stabling forsøger at søge efter stakkens top og udfører derefter brugerens placeringssekvens (f.eks.: åbning af griberen). Den sporer, hvor mange emner stables, hvilket gør det lettere at håndtere, hvis stablen er fuld. Dette fungerer også med emner, som har forskellig tykkelse.



BEMÆRK:

Udligning af kraft/moment annulleres ved at udføre kommandoen F/T Nulstilling i begyndelsen af kommandoen F/T Stabling og sikre, at værktøjet ikke er i kontakt med noget emne, før kommandoen F/T Stabling startes. Ellers fungerer kommandoen muligvis ikke korrekt.



Koordinatsystem: Det koordinatsystem, der anvendes både til bevægelse og sensor aflæsning. Dette kan indstilles til Basis eller Værktøj (i henhold til UR's referencer).

Startposition (SP): Startpositionen kan defineres ved en konstant som f.eks. $p[1, 2, 3, 4, 5, 6]$ eller ved en variabel. Den skal være højere end hele stables top.

Variabelt antal emner: Den variabel, der anvendes til at spore, hvor mange emner der er stablet korrekt. Her indtastes navnet på variabelen, som du tidligere har defineret, og den indstilles til 0. (F.eks.: Anvende den indbyggede kommando UR-tildeling `item_1 := 0` i sektionen Før start i programmet).

Akse: Den akse, ad hvilken stabling foretages (X, Y eller Z).

Begynd ved SP: Hvis aktiveret, starter kommandoen med at bevæge sig til startposition (SP) ved begyndelsen af udførelsen.

Afslut ved SP: Hvis aktiveret, afslutter kommandoen med at bevæge sig til startposition (SP) ved afslutningen af udførelsen.

Maks. afstand (D): Stoppeafstanden langs den definerede akse. Den måles fra startposition (SP) og skal være længere end hele stablens størrelse. Tegnet definerer den retning, hvori stablen udføres langs en given akse.

Emnets tykkelse (i): Tykkelsen på de stablede emner.

Maks. antal emner: Definerer, hvor mange emner kan stables, så hvor mange stablede emner betyder, at stablen er fuld.

Kraftgrænse: Kraftgrænse for registrering af kollision for at finde stablens top.

Momentgrænse: Momentgrænse for registrering af kollision for at finde stablens top.

Hastighed: Bevægelseshastigheden, mens der søges efter stablens top. (m/s, rad/s)



BEMÆRK:

Den langsommere hastighed under søgningsfasen betyder, at det er bedre at arbejde med hård kontakt (som f.eks. metaloverflader) for at undgå oversvingninger pga. robotens og værktøjets fremdrift.

Acceleration: Bevægelsens accelerationsparameter.

Deceleration: Bevægelsens decelerationsparameter.

Bevægelsesmultiplikator: Definerer, hvor mange gange den angivne hastighed og kraft/momentgrænse anvendes, når robotten ikke søger på stablens top, men bevæger sig til/fra startpunktet.

Opret advarsel (...): Hvis aktiveret, vises en pop-op-meddelelse (blokering), hvis næste emne ikke findes eller stablen er fuld.

Hvis deaktiveret, vises der ingen pop-op-meddelelse, men brugeren kan håndtere eventuelle fejl med kommandoens returværdi.

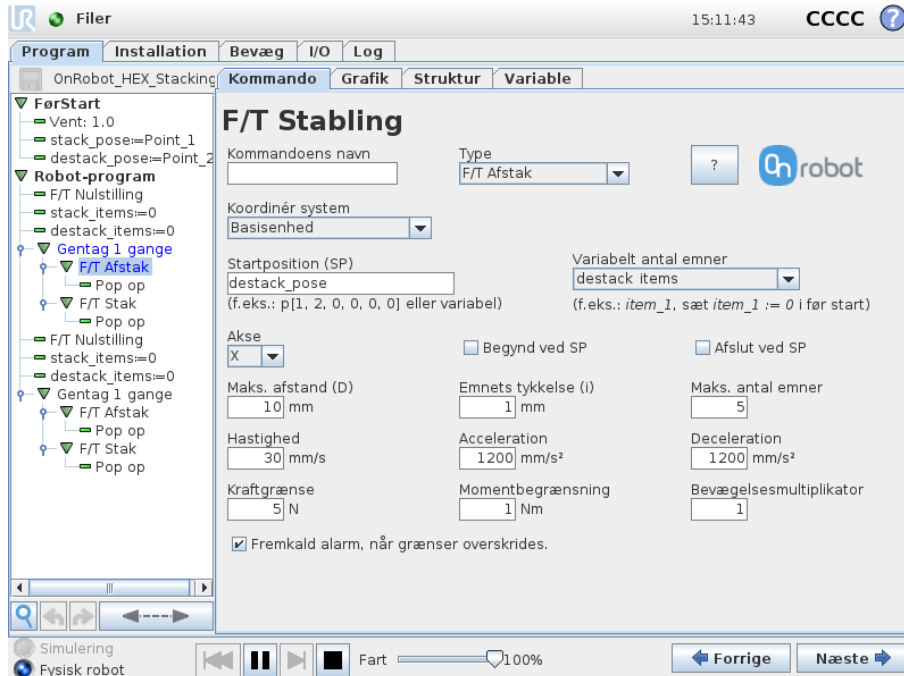
Returværdier findes under [Kommandoreturværdier for F/T Stak](#).

3.3.3.2 F/T Afstabling

Kommandoen `F/T Afstabling` forsøger at søge efter stakkens top og udfører derefter brugerens pluksekvens (f.eks.: lukning af griberen). Den sporer, hvor mange emner afstables, hvilket gør det lettere at håndtere, hvis stablen er tom. Dette fungerer også med emner, som har forskellig tykkelse.

**BEMÆRK:**

Udledning af kraft/moment annulleres ved at udføre kommandoen F/T Nulstilling i begyndelsen af kommandoen F/T Stabling og sikre, at værktøjet ikke er i kontakt med noget emne, før kommandoen F/T Stabling startes. Ellers fungerer kommandoen muligvis ikke korrekt.



Koordinatsystem: Det koordinatsystem, der anvendes både til bevægelse og sensor aflæsning. Dette kan indstilles til *Basis* eller *Værktøj* (i henhold til UR's referencer).

Startposition (SP): Startpositionen kan defineres ved en konstant som f.eks. $p[0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.8, 0.7]$ eller ved en variabel. Den skal være højere end hele stablens top.

Variabelt antal emner: Den variabel, der anvendes til at spore, hvor mange emner der er afstabet korrekt. Her indtastes navnet på variabelen, som du tidligere har defineret, og den indstilles til 0. (F.eks.: Anvende den indbyggede kommando UR-tildeling `item_1 := 0` i sektionen *Før start* i programmet).

Akse: Den akse, ad hvilken afstabling af emner foretages (X, Y eller Z).

Begynd ved SP: Hvis aktiveret, starter kommandoen med at bevæge sig til startposition (SP) ved begyndelsen af udførelsen.

Afslut ved SP: Hvis aktiveret, afslutter kommandoen med at bevæge sig til startposition (SP) ved afslutningen af udførelsen.

Maks. afstand (D): Stoppeafstanden langs den definerede akse. Den måles fra startposition (SP) og skal være længere end hele stablens størrelse. Tegnet definerer den retning, hvori afstablingen udføres langs en given akse.

Emnets tykkelse (i): Tykkelsen på de stablede emner.

Maks. antal emner: Definerer, hvor mange emner kan afstables, så hvor mange afstablede emner betyder, at stablen er tom.

Kraftgrænse: Kraftgrænse for registrering af kollision for at finde stablens top.

Momentgrænse: Momentgrænse for registrering af kollision for at finde stablens top.

Hastighed: Bevægelseshastigheden, mens der søges efter stablens top.



BEMÆRK:

Den langsommere hastighed under søgningsfasen betyder, at det er bedre at arbejde med hård kontakt (som f.eks. metaloverflader) for at undgå oversvingninger pga. robottens og værktøjets fremdrift.

Acceleration: Bevægelsens accelerationsparameter.

Deceleration: Bevægelsens decelerationsparameter.

Bevægelsesmultiplikator: Definerer, hvor mange gange den angivne hastighed og kraft/momentgrænse anvendes, når robotten ikke søger på stablens top, men bevæger sig til/fra startpunktet.

Opret advarsel (...): Hvis aktiveret, vises en pop-op-meddelelse (blokering), hvis næste emne ikke findes, eller stablen er tom.

Hvis deaktiveret, vises der ingen pop-op-meddelelse, men brugeren kan håndtere eventuelle fejl med kommandoens returværdi.

Returværdier findes under [Kommandoreturværdier for F/T Stak](#).

3.3.4 F/T Fastsat og rotér

Først skal du placere det objekt, der skal indsættes i hullet, så det drejer i den rigtige retning og tæt på hullets åbning. Slutposition og orientering rettes af kommandoen F/T Fastsat og rotér. Den forsøger at skubbe objektet med den forudindstillede kraftgrænse, indtil den definerede indsætningsdybde opnås, og justerer derefter orienteringen, hvis der er behov for det.



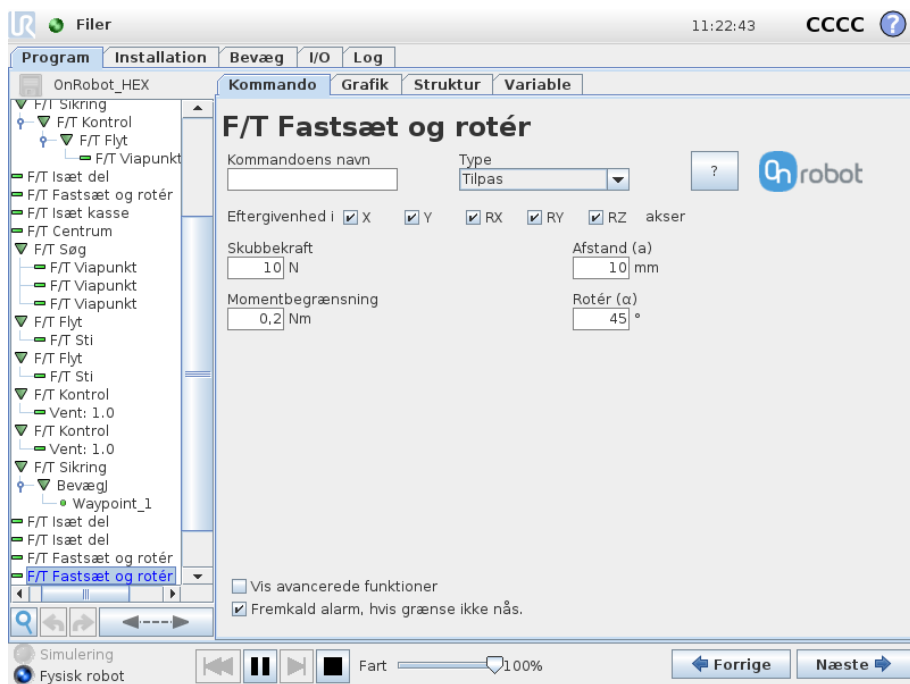
BEMÆRK:

Det er vigtigt at indstille TCP (værktøjscenterpunkt) til objektets spids.



BEMÆRK:

Udligning af kraft/moment annulleres ved at udføre kommandoen F/T Nulstilling i begyndelsen af kommandoen F/T Fastsat og rotér og sikre, at værktøjet ikke er i kontakt med noget emne, før kommandoen F/T Fastsat og rotér startes. Ellers fungerer kommandoen muligvis ikke korrekt.



Afkrydsningsfelterne **Aktivering i akserne X, Y, RX, RY, RZ** : Indsætning udføres langs Z-aksen på Værktøjets koordinatsystem. Det kan tilpasses til enhver positionsfejl ved at indstille de andre akser (X og Y for translationen og X, Y og Z til rotationen), så de kan frit bevæge sig.

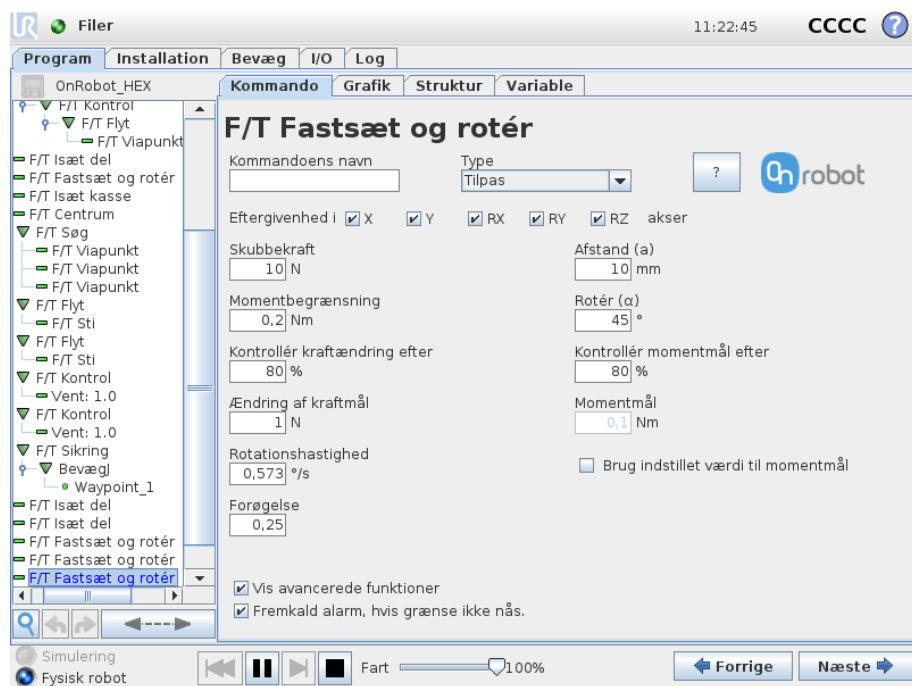
Skubbekraft: Kraftmålet anvendes til kontrol af kraft for forsigtigt at skubbe emnet ind i hullet.

Afstand (a): Afstanden fra startpunktet ad Z-aksen (i Værktøjets koordinatsystem).

Momentgrænse: Under rotationsfasen anvendes denne grænse til at afslutte bevægelsen. Jo lavere grænsen er, desto mere forsigtig er rotationen.

Rotér (α): Rotationsvinklen om Z-aksen på Værktøjets koordinatsystem.

Vis avancerede funktioner: Vis avancerede funktioner: Hvis dette er aktiveret, vises flere punkter:



Kontrollér kraftændring efter: Når objektet er tæt på bunden af hullet, aktiveres "bumpkontrol". Grænsen for hvor tæt emnet skal være skal indstilles som en procent af **Afstand**.

Kontrollér momentmål efter: Under rotationsfasen aktiveres kontrol af momentmålet efter den indstillede procent for vinklen for **Rotér (α)**.

Kraftmålsændring: Under indsætningen efter at procenten for **Kontrollér kraftændring efter** for **Afstanden** er nået, aktiveres kraftkontrol. Kraftkontrol anvendes til at overvåge, om konnektoren er skubbet helt ned i stikket. Dette kan indstilles ved en ekstra kraftgrænse, som er værdien for **Ændring af kraftmål**. Emnet er skubbet i bund, når kraftværdien er lig med eller overstiger **Skubbekraft + Ændring af kraftmål**.

Momentmål: Den indstillede momentværdi, der skal stoppe rotationsfasen.

Brug indstillet værdi til momentmål: Kontrollér, så der kan indstilles et tilpasset momentmål.

Rotationshastighed: Rotationshastigheden under rotationsfasen.

Forstærkning: Forstærkningsparameteren for kraft- og momentkontrollen. Standardværdien er 0,5. Jo mindre værdien er, desto mere nøjagtig er kontrollen af den indstillede skubbekraft.

Opret advarsel (...): Hvis aktiveret, vises en pop-op-meddelelse (blokering), hvis indsættelsen ikke er fuldført.

Hvis deaktiveret, vises der ingen pop-op-meddelelse, men brugeren kan håndtere eventuelle fejl med kommandoens returværdi.

Returværdier findes under [Kommandoreturværdier for F/T Fastsat og rotér](#).

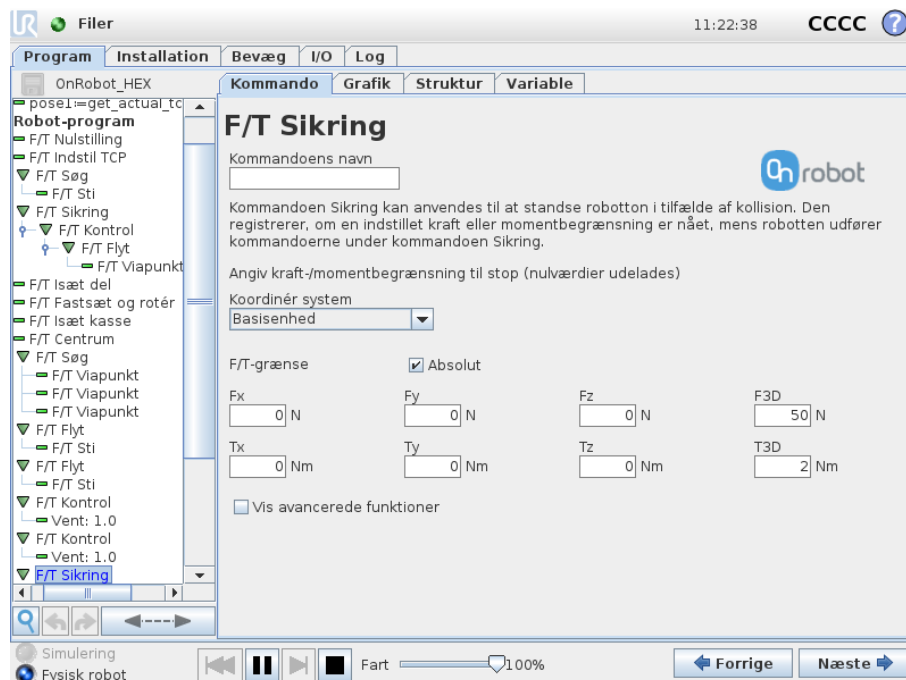
3.3.5 F/T Sikring

Alle UR-kommandoer, der lægges under F/T Sikring udføres, men robotten stopper, når en af de forudindstillede grænser nås. Kraftgrænsen kan kombineres med et eksternt I/O-signal (f.eks.: stop hvis $F_z > 5$ OG $digital_in[7] == True$).



BEMÆRK:

Udligning af kraft/moment annulleres ved at udføre kommandoen F/T Nulstilling i begyndelsen af kommandoen F/T Sikring og sikre, at værktøjet ikke er i kontakt med noget emne, før kommandoen F/T Sikring startes. Ellers stopper kommandoen muligvis ikke ved den angivne kraft-/momentgrænse.

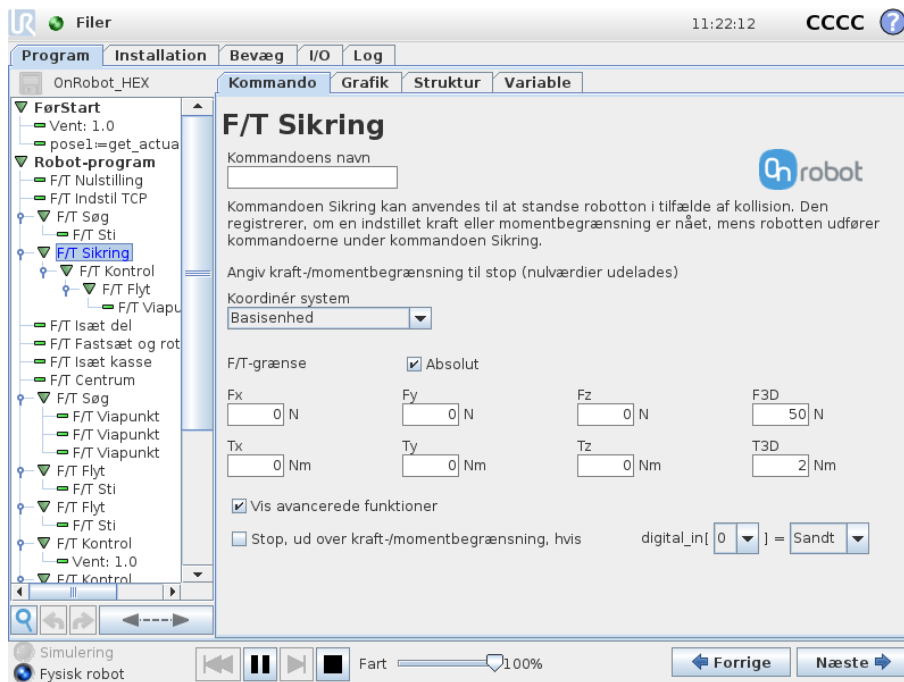


Koordinatsystem: Det koordinatsystem, der anvendes både til bevægelse og sensor aflæsning. Dette kan indstilles til *Basis* eller *Værktøj* (i henhold til UR's referencer).

Kraft-/momentgrænse: Dette er registreringsgrænsen. Af de tilgængelige muligheder F_x , F_y , F_z , T_x , T_y , T_z , F_{3D} , T_{3D} kan flere indstilles samtidigt. Hvis der er indstillet flere, stopper robotten, hvis en indstillet værdi opnås. Der ses bort fra værdier, der er lig nul.

Hvis punktet **Absolut** er aktiveret, er det uden betydning, om den indtastede værdi er positiv eller negativ (f.eks.: stop hvis $|F_z| > 3$). Ellers definerer tegnet, hvordan grænsen beregnes (f.eks.: stop hvis $F_z > 3$ eller stop hvis $F_z \leq -3$).

Vis avancerede funktioner: Vis avancerede funktioner: Hvis dette er aktiveret, vises flere punkter:



Hvis **Ud over kraft-/momentgrænser ...** er aktiveret, vil den indstillede digitale I/O også blive overvåget, og når betingelsen er opfyldt (sammen med kraft-/momentgrænsen), stopper robotten.
(f.eks.: stop hvis $F_z > 5$ OG $\text{digital_in}[7] == \text{True}$).

Denne kommando har ingen returnværdi og stopper programmet, når grænserne nås.

3.3.6 F/T Indsæt emne

Først skal emnet placeres tæt på hullets åbning. Der startes fra en skrå orientering (α). Dette bevæger objektet i fase A ad den foruddefinerede akse (f.eks. Z), hvis robotten ikke kan finde kanten af hullet. Alternativt kan robotten i fase B finde en anden kant (f.eks. Hullets side). I fast α ændres orienteringen, så emnet ligger på linje med hullet (brugeren skal indstille den korrekte vinkel). Til sidst indsættes objektet (ad den akse, der blev defineret i fase A) op til den resterende indsætningsdybde. Hvis kraft- og momentgrænserne overstiges, genereres der en advarsel.



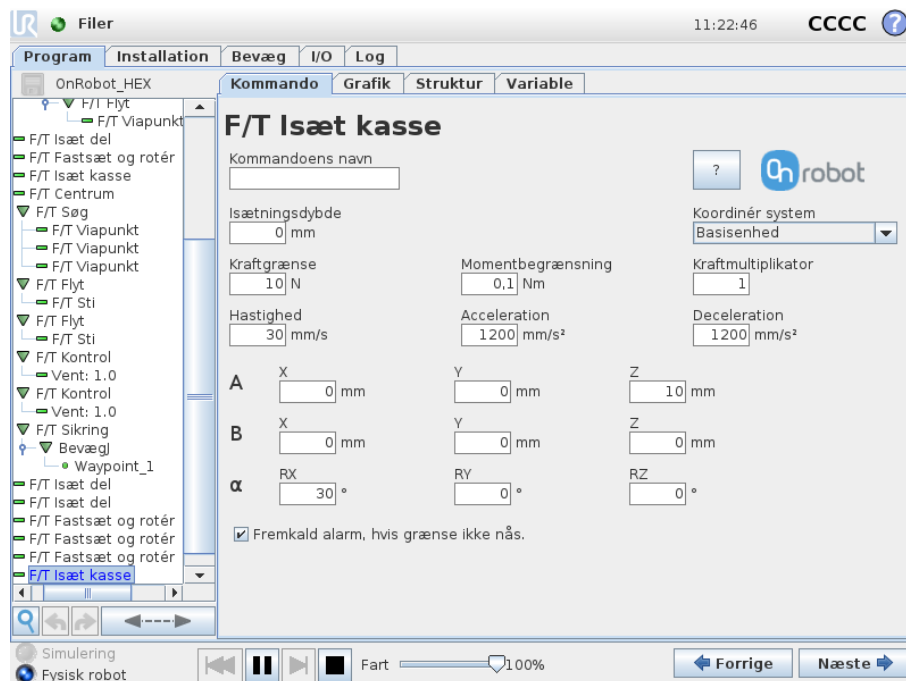
BEMÆRK:

Det er vigtigt at indstille TCP (værktøjscenterpunkt) til delens spids.



BEMÆRK:

Udligning af kraft/moment annulleres ved at udføre kommandoen F/T Nulstilling i begyndelsen af kommandoen F/T Indsæt emne og sikre, at værktøjet ikke er i kontakt med noget emne, før kommandoen F/T Indsæt emne startes. Ellers stopper kommandoen muligvis ikke ved den angivne kraft-/momentgrænse.



Indsætningsdybde: Afstanden fra startpunktet ad den definerede akse i fase A.

Koordinatsystem: Det koordinatsystem, der anvendes både til bevægelse og sensoraflysning. Dette kan indstilles til Basis eller Værktøj (i henhold til UR's referencer).

Kraftgrænse: Kraftgrænsen for registrering af kant.

Momentgrænse: Momentgrænse for justering af orientering.

Kraftmultiplikator: Kraftgrænsen for registrering af kant ganges med denne værdi for at beregne kraftgrænsen for endelig indsætning.

Hastighed: Bevægelseshastigheden under indsætning.

Acceleration: Bevægelsens accelerationsparameter.

Deceleration: Bevægelsens decelerationsparameter.

A: A-bevægelsens relative koordinater.

B: B-bevægelsens relative koordinater.

α : De relative vinkler på rotationen α .

Opret advarsel (...): Hvis aktiveret, vises en pop-op-meddelelse (blokering), hvis indsættelsen ikke er fuldført.

Hvis deaktiveret, vises der ingen pop-op-meddelelse, men brugeren kan håndtere eventuelle fejl med kommandoens returværdi.

Returværdier findes under [Kommandoreturværdier for F/T Indsæt emne](#).

3.3.7 F/T Isæt del

Først skal du placere den pind eller dyvel, der skal indsættes i hullet, så den peger i den rigtige retning og tæt på hullets åbning. Slutposition og orientering rettes af kommandoen F/T Indsæt del. Den forsøger at skubbe pinden med den forudindstillede kraftgrænse og justerer derefter orienteringen efter behov. Den stopper, når den definerede indsætningsdybde er nået.



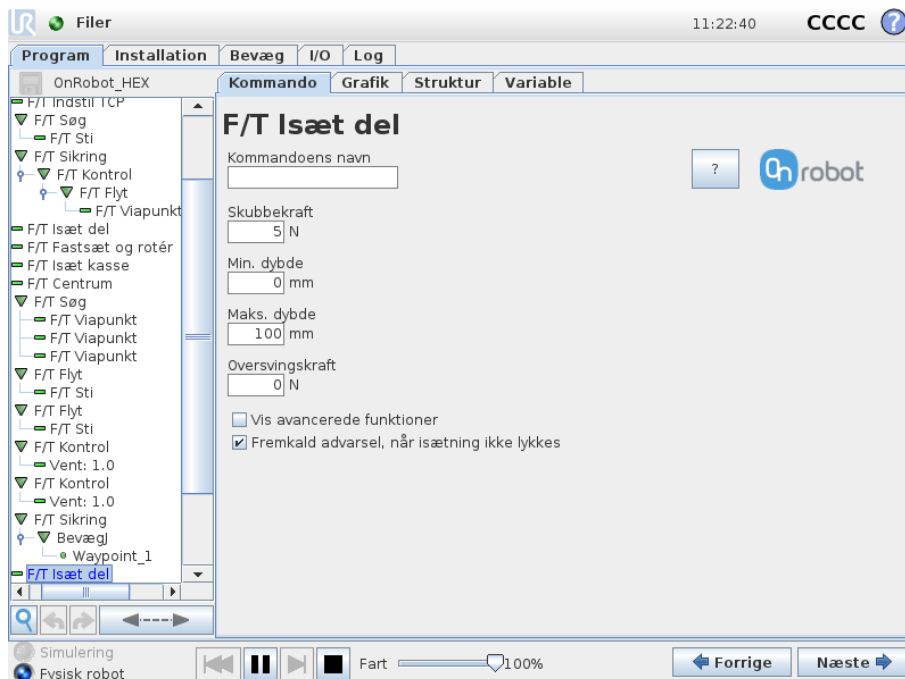
BEMÆRK:

Det er vigtigt at indstille TCP (værktøjscenterpunkt) til delens spids.



BEMÆRK:

Udligning af kraft/moment annulleres ved at udføre kommandoen F/T Nulstilling i begyndelsen af kommandoen F/T Isæt del og sikre, at værktøjet ikke er i kontakt med noget emne, før kommandoen F/T Isæt del startes. Ellers stopper kommandoen muligvis ikke ved den angivne kraft-/momentgrænse.



Skubbekraft: Kraftmålet anvendes til kontrol af kraft for forsigtigt at skubbe delen ind i hullet.

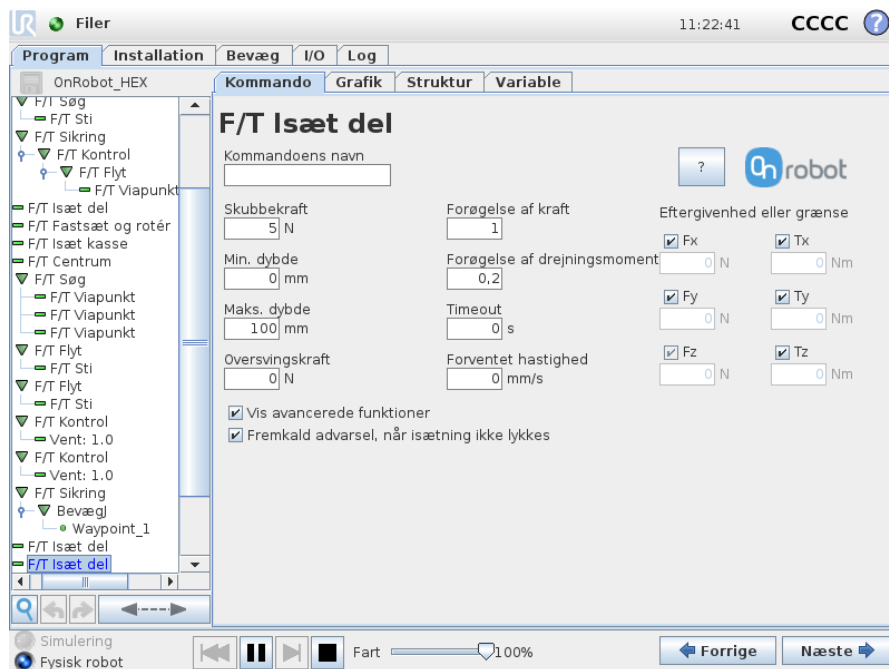
Min dybde: Den minimumsafstand, der kræves, for at indsætningen er korrekt, fra startpunktet ad Z-aksen (i Værktøjets koordinatsystem).

Maks dybde: Den maksimale afstand, som indsætningen kan nå, fra startpunktet ad Z-aksen (i Værktøjets koordinatsystem).

Oversvingskraft: Hvis denne parameter indstilles, efter at **Min dybde** er nået, forventes et "bump", en forstærkning af fremdriften (som ved lukning af en

tryklås). Denne parameter er en ekstra kraft ud over **Skubbekraft**, som indsætningen tillader imellem min. og maks. dybde.

Afkrydsningsfeltet **Vis avancerede funktioner**: Hvis dette felt afkrydses, vises flere punkter:



Forøgelse af kraft: Den proportionale forstærkningsparameter for kraftkontrol for skubbekraft og sidekraften på de aktiverede akser.

Forøgelse af drejningsmoment: Den proportionale forstærkningsparameter for momentkontrol for de aktiverede akser.

Timeout: Den maksimalt tilladte tidsperiode for hele indsætningsfunktionen. Hvis denne er indstillet til nul, ses der bort fra udgangskriteriet.

Forventet hastighed: Den hastighed, som indsætningen som minimum forventes at foregå ved. Hvis denne parameter indstilles, og indsætningen foregår ved en langsommere hastighed, afbrydes indsætningen og anses for at have mislykkedes. Hvis denne er indstillet til nul, ses der bort fra udgangskriteriet.

Eftergivenhed eller grænse (Fx, Fy, Tx, Ty, Tz): Det valg af akser, der skal være kompatible. Hvis en akse er aktiveret, styres bevægelsen langs/om den akse af kraft/moment. Ellers styres den (ikke aktiv) af positionen. Den aktiverede akse styres for at holde de indstillede kraft-/momentværdier konstante. Der skal altid vælges mindst én eftergivende akse.

Opret advarsel (...): Hvis aktiveret, vises en pop-op-meddelelse (blokering), hvis indsættelsen ikke er fuldført.

Hvis deaktiveret, vises der ingen pop-op-meddelelse, men brugeren kan håndtere eventuelle fejl med kommandoens returværdi.

Returværdier findes under [Returværdier for kommandoen F/T Indsæt del](#).

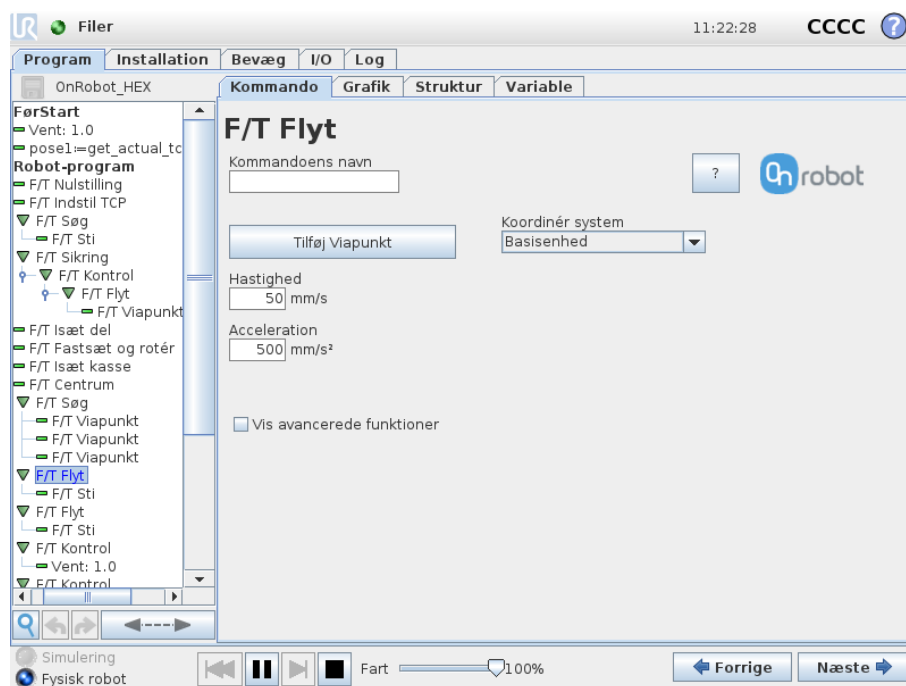
3.3.8 F/T Flyt

Kommandoen `F/T Flyt` kan anvendes sammen med kommandoen `F/T Viapunkt` til at bevæge robotten langs en rute eller sammen med `F/T Sti` til at bevæge robotten langs en sti og stoppe den, når de definerede kraft-/momentgrænser er nået (bevægelse afbrydes). Hvis dette sker, vises der muligvis en alarm. Hvis bevægelsen når sidste viapunkt, er bevægelsen lykkedes.



BEMÆRK:

Udligning af kraft/moment annulleres ved at udføre kommandoen `F/T Nulstilling` i begyndelsen af kommandoen `F/T Flyt` og sikre, at værktøjet ikke er i kontakt med et emne, før kommandoen `F/T Flyt` startes. Ellers vil kommandoen muligvis ikke stoppe ved den angivne kraft-/momentgrænse.



Kommandoen `F/T Flyt` aktiveres ved at trykke på knappen **Tilføj viapunkt** for at tilføje et `F/T Viapunkt` som underordnet node. Flere viapunkter kan tilføjes på samme måde. Et viapunkt kan fjernes ved at anvende fanen **Struktur** og knappen **Slet**.

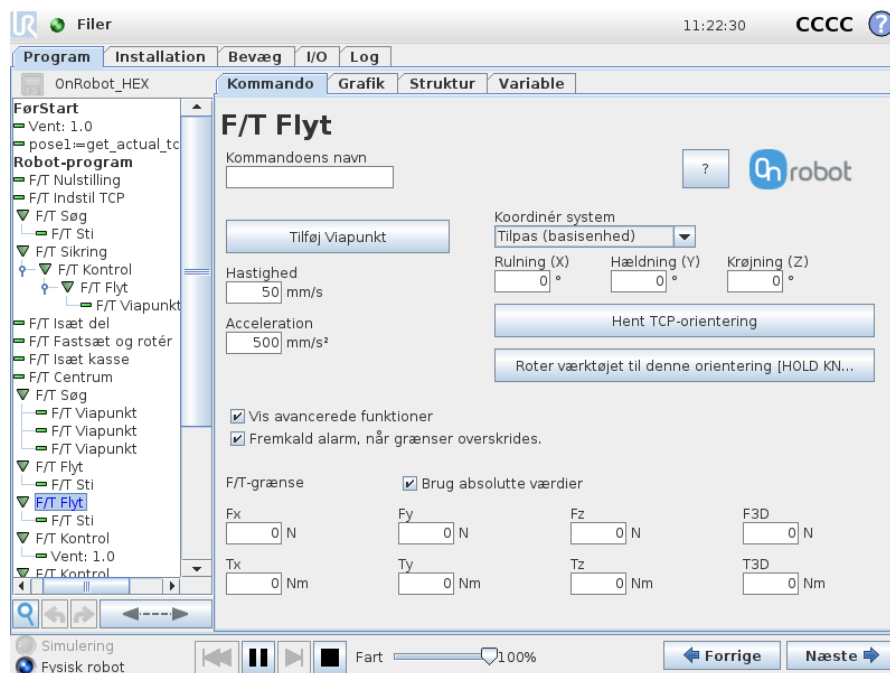
Alternativt kan `F/T Viapunkt` eller `F/T Sti` tilføjes som underordnet node på kommandoen `F/T Flyt` ved at anvende fanen **Struktur**.

Hastighed: Hastighedsbegrænsningen, når robotten bevæger sig. Bevægelsen udføres ved en konstant translationel hastighed. Hvis ruten eller stien skifter retning eller orientering skarpt, er robottens faktiske hastighed muligvis lavere end angivet, men den er stadig konstant over hele ruten eller stien.

Acceleration: Bevægelsens accelerations- og decelerationsparameter.

Koordinatsystem: Det koordinatsystem, der anvendes både til bevægelse og sensor aflæsning. Dette kan indstilles til *Basisenhed*, *Værktøj*, *Tilpas* (*basisenhed*) *Tilpas* (*værktøj*) (i henhold til UR's referencer). Tilpassede koordinatsystem beregnes på baggrund af det grundlæggende koordinatsystem og de angivne værdier for **Rulning**, **Hældning** og **Krøjning**. I et tilpasset (grundlæggende) koordinatsystem er det også muligt at anvende knappen **Hent TCP-orientering** for at angive koordinatsystemets orientering efter orienteringen af den aktuelle TCP. En angiven orientering kan testes ved at anvende knappen **Roter værktøjet til denne orientering [HOLD KNAP NEDE]**.

Afkrydsningsfeltet **Vis avancerede funktioner:** Hvis dette felt afkrydses, vises flere punkter:



F/T Grænse Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: Dette er registreringsgrænsen. Af de tilgængelige muligheder Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D kan flere indstilles samtidigt. Hvis der er indstillet flere, stopper robotten, hvis en indstillet værdi udløses. Der ses bort fra værdier, der er lig nul.

Hvis punktet **Brug absolutte værdier** er aktiveret, er det uden betydning, om den indtastede værdi er positiv eller negativ (f.eks.: $|F_z| \geq 3$). Ellers definerer tegnet, hvordan grænsen beregnes (f.eks.: $F_z \geq 3$ eller $F_z \leq -3$).

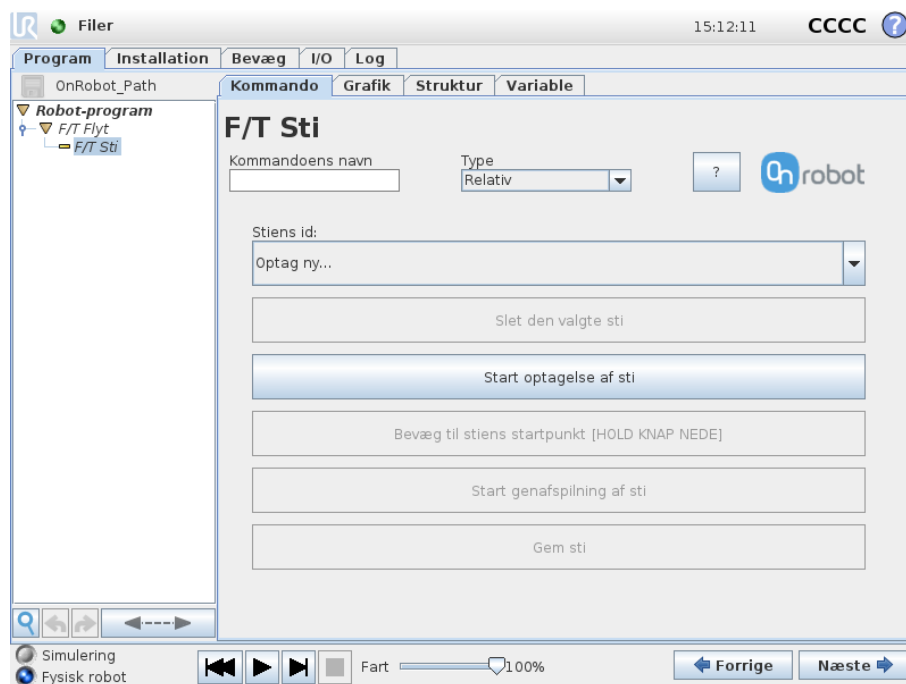
Opret advarsel (...): Hvis aktiveret, vises en pop-op-meddelelse (blokering), hvis målpositionen ikke nås (bevægelsen er ikke fuldført). Hvis bevægelsen fuldføres, vises der ingen advarsel.

Hvis deaktiveret, vises der ingen pop-op-meddelelse, men brugeren kan håndtere eventuelle fejl med kommandoens returværdi.

Returværdier findes under [Returværdier for kommandoen F/T Flyt](#).

3.3.9 F/T Sti

Kommandoen **F/T Sti** kan anvendes sammen med kommandoene **F/T Flyt** eller **F/T Søg** for at optage eller genafspille en sti.



Type: Hvis **relativ** er valgt, genafspilles stien fra værktøjets faktiske position i stedet for den absolutte position, hvor den blev optaget. Hvis **absolut** er valgt, bevæges værktøjet til dets oprindelige startposition og genafspiller stien derfra.

Rullemenuen **Stiens id**: Liste over identifikatorer for alle stier, der er gemt på Compute Box. En sti tildeles et sti-id, når stien gemmes. Hvis der ikke findes en optaget, ikke-gemt sti, vises punktet **Optag ny...**, som anvendes til at optage en ny sti. Hvis der findes en optaget sti, der ikke er gemt, vises punktet **Ikke gemt** på listen.



BEMÆRK:

Der kan kun være én ikke-gemt sti, og den vil blive overskrevet, når der startes optagelse af en sti, mens den **Ikke-gemte** sti vælges.

Knappen **Slet den valgte sti**: Sletter permanent den aktuelt valgte sti på rullemenuen **Sti-id** fra Compute Box.



BEMÆRK:

Du må ikke slette en sti, som en anden F/T-stikommando anvender.

Knappen **Start optagelse af sti**: Begynder at optage en sti ved automatisk at aktivere funktionen håndstyring.

Knappen **Stop optagelse af sti**: Stopper funktionen håndstyring og gemmer optagelsen til hukommelsen. Den gemmer ikke stien permanent.

Knappen **Flytta til stiens startpunkt [HOLD KNAP NEDE]**: Bevæger værktøjet til stiens startpunkt. Denne knap kan kun anvendes, hvis stien ikke er relativ.

Knappen **Start genafspilning af sti**: Genafspiller stien, selvom den ikke er gemt, men kun gemt i hukommelsen.

Knappen **Stop genafspilning af sti**: Stopper genafspilning af stien.

Knappen **Gem sti**: Gemmer den ikke-gemte sti til Compute Box.

**BEMÆRK:**

Roterende bevægelser tilknyttet translationelle bevægelser i stioptagelsen er begrænset til 2,8 grader/mm eller mindre, da et større forhold vil få robotten til at genafspille stien ved en meget lav translationel hastighed. Roterende bevægelser uden translationel bevægelse kan derfor ikke optages som en sti.

**BEMÆRK:**

Den genafspillede stis maksimale fejlsammenlignet med den originale optagede bevægelse kan være op til 1 mm.

Denne kommando har ingen returværdi.

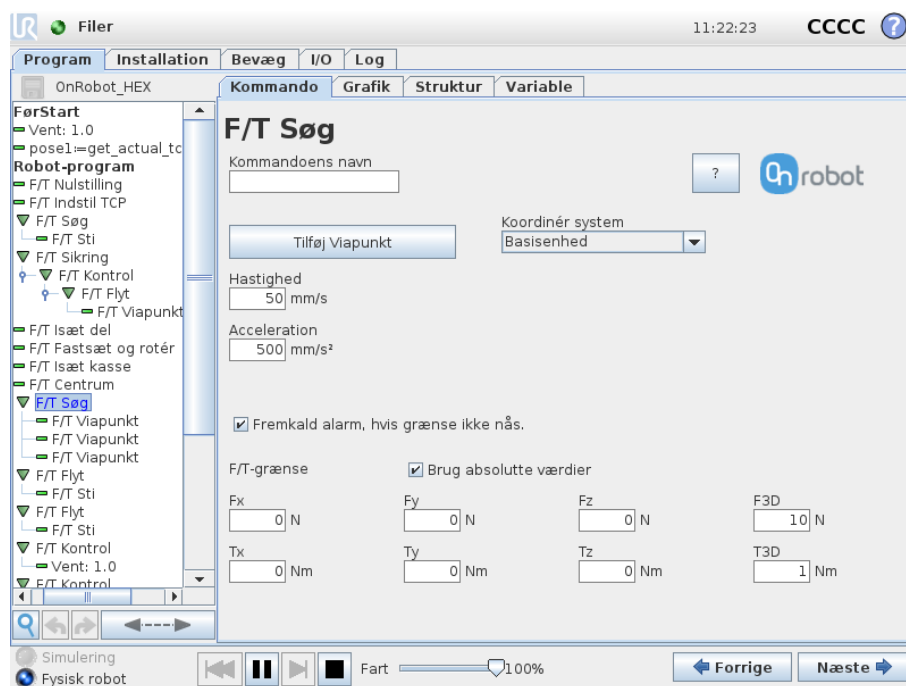
3.3.10 F/T Søg

Kommandoen `F/T Søg` kan anvendes sammen med kommandoer `F/T Viapunkt` til at bevæge robotten langs en rute eller sammen med `F/T Sti` til at bevæge robotten langs en sti og stoppe den, når de definerede kraft-/momentgrænser er nået (emne fundet). Hvis bevægelsen når det sidste viapunkt eller sidste punkt på stien, er søgningen mislykket (emnet blev ikke fundet), og der oprettes en advarsel.



BEMÆRK:

Udligning af kraft/moment annulleres ved at udføre kommandoen `F/T Nulstilling` i begyndelsen af kommandoen `F/T Søg` og sikre, at værktøjet ikke er i kontakt med noget emne, før kommandoen `F/T Søg` startes. Ellers stopper kommandoen muligvis ikke ved den angivne kraft-/momentgrænse.



Kommandoen `F/T Søg` aktiveres ved at trykke på knappen **Tilføj viapunkt** for at tilføje et `F/T Viapunkt` som underordnet node. Flere viapunkter kan tilføjes på samme måde. Et viapunkt kan fjernes ved at anvende fanen **Struktur** og knappen **Slet**.

Alternativt kan `F/T Viapunkt` eller `F/T Sti` tilføjes som underordnet node på kommandoen `F/T Søg` ved at anvende fanen **Struktur**.

Hastighed: Bevægelseshastigheden, mens der søges efter en kollision. Bevægelsen udføres ved en konstant translationel hastighed. Hvis ruten eller stien skifter retning eller orientering skarpt, er robottens faktiske hastighed muligvis lavere end angivet, men den er stadig konstant over hele ruten eller stien.

**BEMÆRK:**

Den langsommere hastighed under søgningsfasen betyder, at det er bedre at arbejde med hård kontakt (som f.eks. metaloverflader) for at undgå oversvingninger pga. robottens og værktøjets fremdrift.

Acceleration: Bevægelsens accelerations- og decelerationsparameter.

F/T grænse Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: Dette er registreringsgrænsen. Af de tilgængelige muligheder Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D kan flere indstilles samtidigt. Hvis der er indstillet flere, stopper robotten, hvis en indstillet værdi udløses. Der ses bort fra værdier, der er lig nul.

Hvis punktet **Brug absolutte værdier** er aktiveret, er det uden betydning, om den indtastede værdi er positiv eller negativ (f.eks.: $|Fz| \geq 3$). Ellers definerer tegnet, hvordan grænsen beregnes (f.eks.: $Fz \geq 3$ eller $Fz \leq -3$).

Koordinatsystem: Det koordinatsystem, der anvendes både til bevægelse og sensor aflæsning. Dette kan indstilles til `Basisenhed`, `Værktøj`, `Tilpas` (`basisenhed`) `Tilpas` (`værktøj`) (i henhold til UR's referencer). Tilpassede koordinatsystem beregnes på baggrund af det grundlæggende koordinatsystem og de angivne værdier for **Rulning**, **Hældning** og **Krøjning**. I et tilpasset (grundlæggende) koordinatsystem er det også muligt at anvende knappen **Hent TCP-orientering** for at angive koordinatsystemets orientering efter orienteringen af den aktuelle TCP. En angiven orientering kan testes ved at anvende knappen **Roter værktøjet til denne orientering [HOLD KNAP NEDE]**.

Opret advarsel (...): Hvis aktiveret, vises en pop-op-meddelelse (blokering), når målpositionen nås eller allerede var i kollision (så søgningen ikke er fuldført). Hvis søgningen fuldføres, vises der ingen advarsel.

Hvis deaktiveret, vises der ingen pop-op-meddelelse, men brugeren kan håndtere eventuelle fejl med kommandoens returværdi.

Returværdier findes under [Returværdier for kommandoen F/T Søg](#).

3.3.11 F/T Viapunkt

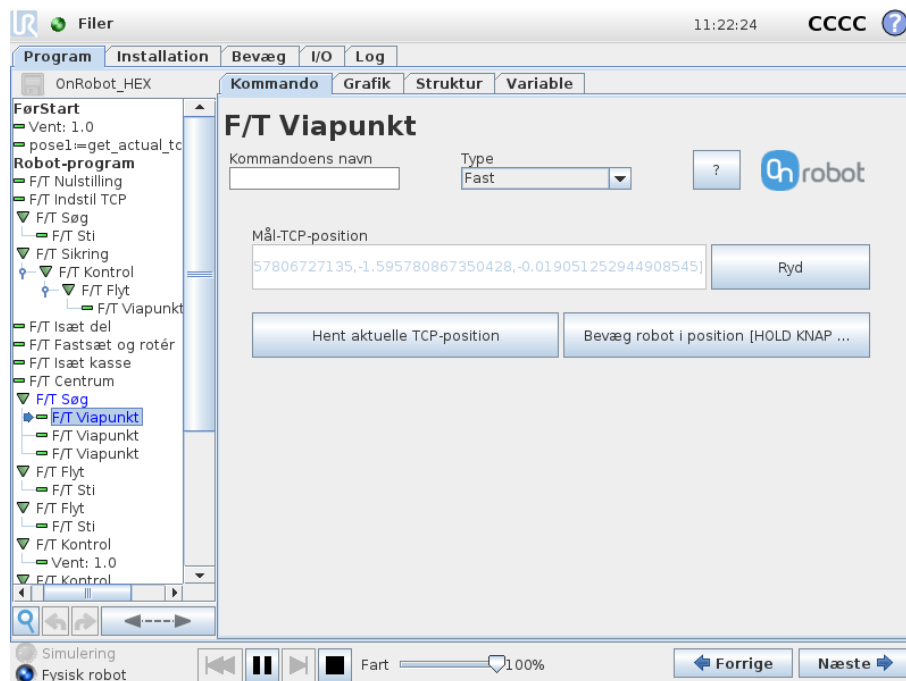
Kommandoen F/T Viapunkt anvendes sammen med kommandoen F/T Flyt eller F/T Søg for at bevæge robotten langs en rute. Der er tre typer viapunkt (Fast, Relativ og Variabel), som kan anvendes i vilkårlig kombination.



BEMÆRK:

Du må ikke anvende flere F/T Viapunkter i træk, der kun indeholder rotationer i samme F/T Flyt-kommando. Anvend mere end en F/T Flyt-kommando til at opnå rotationer uden translationelle bevægelser.

Type: Viapunktstype. Denne kan indstilles til Fast, Relativ eller Variabel.

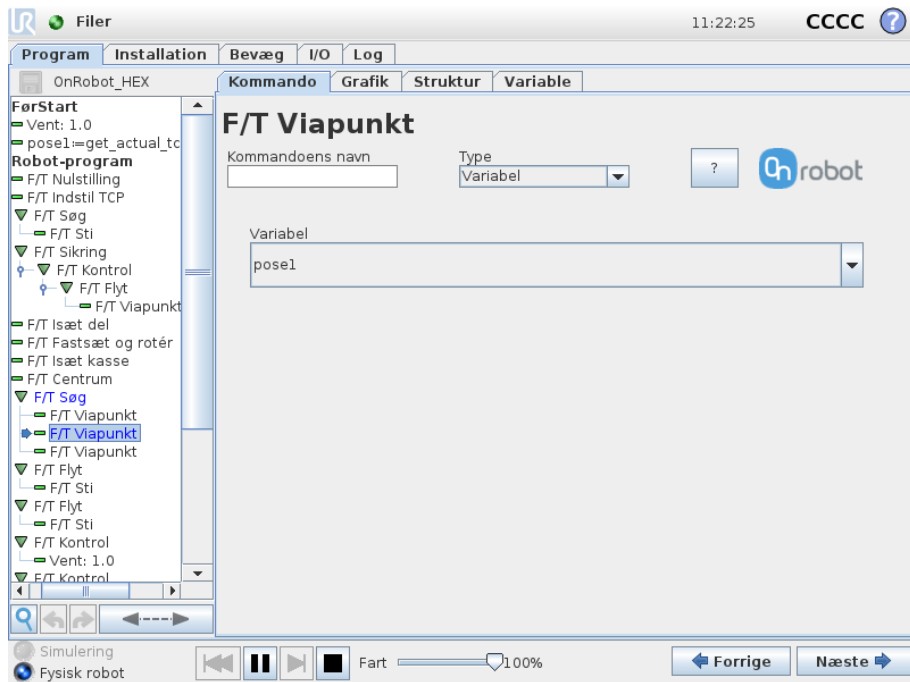


Mål-TCP-position: Positionen repræsenteres af viapunktet på robotruten. Dette er et skrivebeskyttet felt og kan udfyldes vha. knappen **Hent aktuelle TCP-position**.

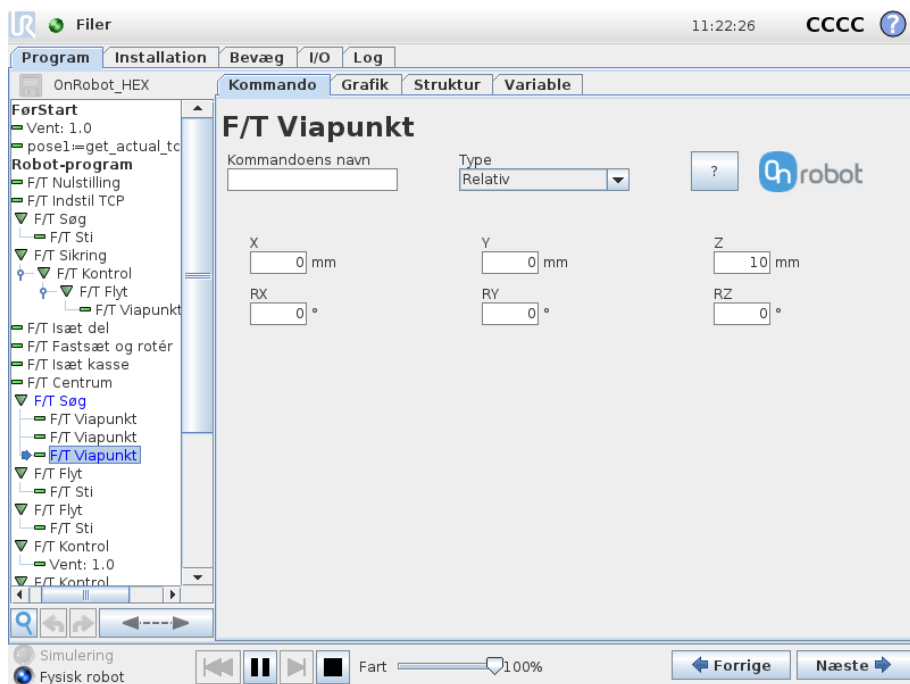
Knappen **Ryd**: Sletter indholdet af feltet **Mål-TCP-position**.

Knappen **Hent aktuelle TCP-position**: Indsætter de aktuelle TCP-koordinater i feltet **Mål-TCP-position**.

Knappen **Bevæg robot i position [HOLD KNAP NEDE]**: Bevæger robotten til den position, der angives i feltet **Mål-TCP-position**, hvis knappen trykkes. Når knappen slippes, stopper robotten.



Variabel: Positionen repræsenteres af viapunktet på robotruten. En variabel kan definere målpositionen. Variablen skal først oprettes.

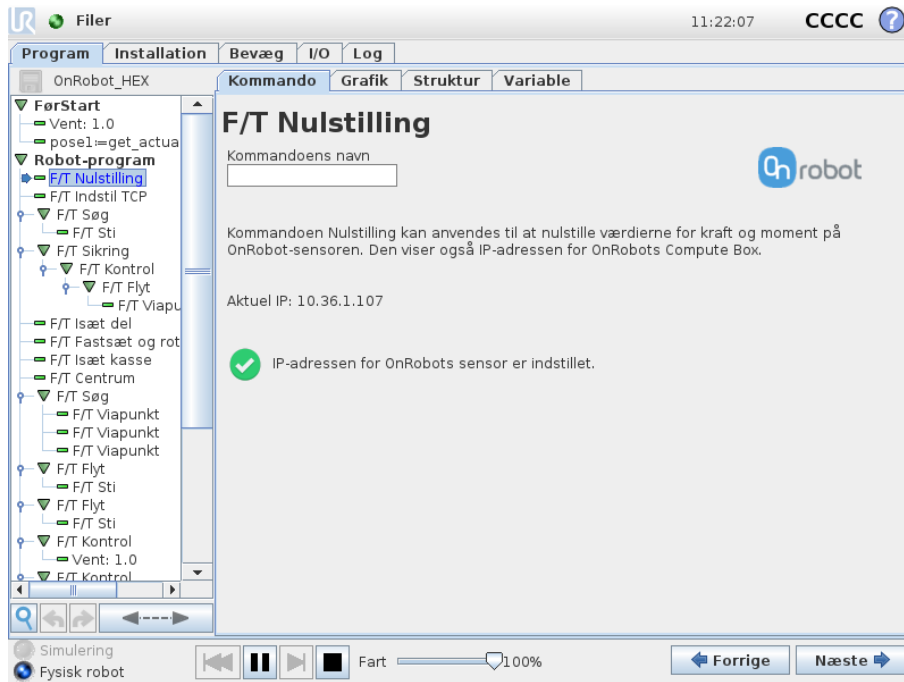


Relativ X, Y, Z, RX, RY, RZ: De afstande og rotationer, som dette viapunkt repræsenterer, sammenlignet med robottens tidligere position.

Denne kommando har ingen returnværdi.

3.3.12 F/T Nulstilling

Kommandoen F/T Nulstilling kan anvendes til at nulstille kraft-/momentværdierne.



Denne kommando har ingen returværdi.

3.3.13 F/T Indstil TCP

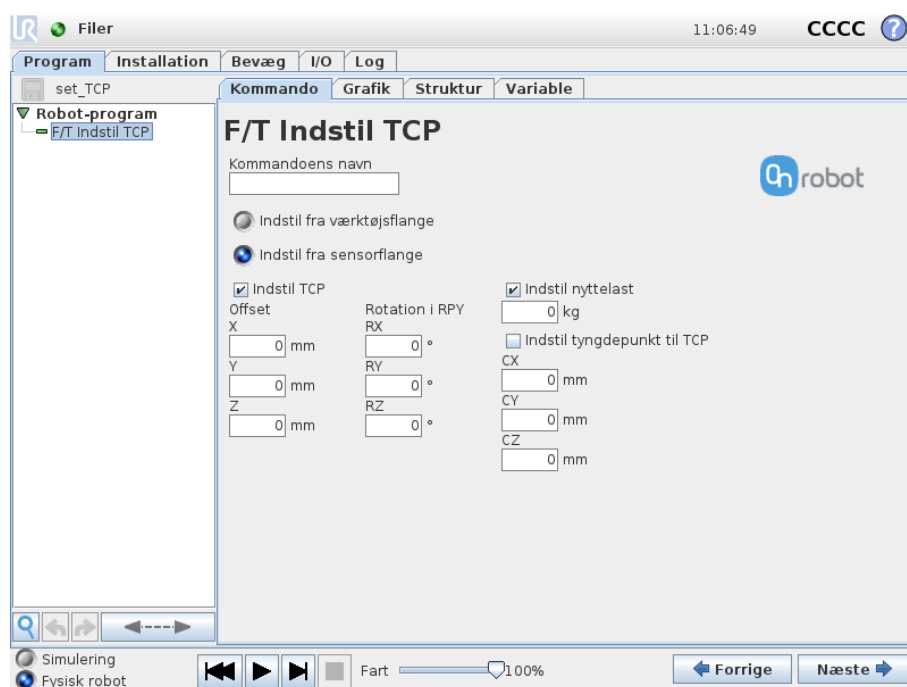
Kommandoen **F/T Indstil TCP** kan anvendes til at indstille en ny nyttelast og ændre TCP-indstillingerne inden for samme kommando.

TCP-indstillingerne kan angives på to måder:

Indstil fra værktøjsflange: TCP-offset angives i forhold til UR-robotens værktøjsflange

Indstil fra sensorflange: På denne måde indstilles TCP-offset relativt til sensorens øverste del (hvor værktøjet skal monteres). Dette er det anbefalede valg. Ved dette valg vises følgende:

Enten **Indstil TCP-offset** eller **Indstil nyttelast** skal afkrydses for at aktivere den indstillede kommando.



Afkrydsningsfeltet **Indstil TCP-offset**: Hvis afkrydset, vil TCP-indstillingerne ved installationen blive tilsidesat med de angivne værdier.

Offset X, Y, Z: De translationelle værdier for TCP relativt til værktøjsflangen (eller sensorflangen).

Rotation i RPY RX, RY, RZ: De rotationsværdier for TCP relativt til værktøjsflangen (eller sensorflangen).

Afkrydsningsfeltet **Indstil nyttelast**: Hvis afkrydset, vil indstillingerne for nyttelast og tyngdepunkt ved installationen blive tilsidesat med de angivne værdier.

Hvis **Indstil fra værktøjsflange** er valgt, skal nyttelasten, der indtastes her være den samlede vægt inklusive sensoren. Ellers tilføjes sensorens vægt (eller plus Quick Changer) automatisk.

CX, CY, CZ: Koordinaterne for tyngdepunktet i forhold til værktøjsflangen (eller sensorflangen).

Afkrydsningsfeltet **Indstil tyngdepunkt til TCP:** Hvis afkrydset, angives værdierne CX, CY, CZ af TCP-offset.

Denne kommando har ingen returnværdi.

3.4 Anvendelseseksempler

3.4.1 Registrering af kollision

Registrering af kollision kan implementeres vha. følgende kommandoer:

1. **F/T Søg:** Den kan anvendes til registrering af tilstedeværelse. Robotten søger efter et objekt og stopper, når objektet bliver fundet. Hvis objektet ikke kan findes, vises en advarselsmeddelelse. Hvis objektets position skifter, kan kommandoen også anvendes til nemt at fastslå objektets nøjagtige position.
2. **F/T Flyt:** Den kan anvendes til begrænsede kraft-/momentbevægelser. Kommandoen ligner UR's Bevægelse-kommando, men med indbygget kraft-/momentbegrænsning, og den understøtter relative forskydningsparametre (f.eks. bevæg robotten 1 cm eller 1 ad Z-aksen).
3. **F/T Sikring:** Den kan anvendes i kombination med en vilkårlig UR-kommando for at begrænse den/det udøvede kraft/moment. Kommandoen overvåger de angivne grænser parallelt med din kode, og når de angivne grænser nås, stoppes robotten.

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` indeholder et UR prøveprogram for kollisionsregistrering, der hedder *OnRobot_Collision_Detection_Example.urp*.

3.4.2 Registrering af centerpunkt

Vha. forsigtige kontakter kan robotten positioneres i et huls geometriske centerpunkt. Registreringen fungerer også med skinnende metalobjekter, der normalt er umulige med kamerabaserede løsninger.

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` indeholder et UR prøveprogram for kollisionsregistrering, der hedder *OnRobot_Centerpoint_Detection_Example.urp*.

3.4.3 Polering og slibning

Til en vilkårlig polerings- eller slibningsopgave er det yderst vigtigt at holde den foruddefinerede kraftværdi konstant. Dette kan opnås med vores kraft-/momentkontroldata-funktioner, der kræver brug af følgende to kommandoer:

1. **F/T Kontrol:** Denne kommando ligner UR's indbyggede kraftkommando, men den anvender OnRobots mere nøjagtige kraft-/momentsensor som input til at opnå et enestående resultat selv ved lav kraft. Kraft-/momentkontrollen forsøger at holde den definerede kraft/moment konstant på de akser, der er angivet som compatible. De ikke-aktiverede akser positionsstyres (kun med kommandoen **F/T Flyt**).
2. **F/T Flyt:** Denne kommando kan anvendes til positionskontrol (bevægelse) af robotten langs/om den ikke-aktiverede akse i **F/T Kontrol**.

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` indeholder et UR prøveprogram for kollisionsregistrering, der hedder *OnRobot_Plastic_Partingline_Removal_Example.urp*.

3.4.4 Palletering

Det kan være en udfordrende opgave at palletere objekter, der skal behandles forsigtigt. Placering af fleksible papkasser ved siden af hinanden kræver mere end bare positionering i et fast mønster. Ved brug af UR's indbyggede palleteringskommando i kombination med kommandoen *F/T Søg* kan enhver nemt løse disse udfordrende opgaver.

Først skal du oprette UR's indbyggede kommando *Pallet* for at opnå det påkrævede mønster. Sørg for, at positionerne er lidt længere væk end de endelige positioner. Dette giver kommandoen *F/T Søg* mulighed for at finde naboemnet ved forsigtig berøring for at tilpasse sig eventuelle positionsfejl.



Om nødvendigt kan mere end en *F/T Søg* anvendes til at positionere objektet vandret og lodret.

Sørg for kun at bruge relative inputparametre af forskydningstypen til kommandoen *F/T Søg*, så de altid er relative i forhold til mønstret.

Yderligere oplysninger findes i [Kommandoen F/T Søg](#).

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` indeholder et UR prøveprogram for kollisionsregistrering, der hedder *OnRobot_Palletizing_Example.urp*.

3.4.5 Isætning af pind

Isætning af pinde eller dyvler i stramme huller kan ikke opnås med traditionelle positionsbaserede løsninger. Selv med kameraer opnår man ikke en robust løsning.

Vha. den nøjagtige OnRobot kraft-/momentsensor og kommandoen `F/T Isæt pind` kan enhver nemt og robust løse opgaver, der kræver precisionsmontering.

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` indeholder et UR-prøveprogram til kollisionsregistrering, der hedder *OnRobot_Pin_Insertion_Example.urp*.

3.4.6 Indsætning af emne

Indsætning af et rektangulært objekt i et rektangulært hul er en standardopgave, som f.eks. at sætte en bilradio i radiokonsollen eller et batteri i en telefon.

Vha. kommandoen `F/T Indsæt emne` kan disse opgaver nemt løses af enhver.

Mappen `programs/OnRobot_UR_Programs` indeholder et UR prøveprogram til kollisionsregistrering, der hedder *OnRobot_Box_Insertion_Example.urp*.

3.4.7 Fastsat og rotér

Vha. den nøjagtige OnRobot kraft-/momentsensor og kommandoen `F/T Fastsat og rotér` kan enhver nemt og robust løse opgaver, der kræver enhver type bajonetmontering.

4 Ordliste

Udtryk	Beskrivelse
Compute Box	En enhed der leveres af OnRobot sammen med sensoren. Den udfører de beregninger, der kræves for at anvende kommandoer og programmer fra OnRobot. Compute Box skal tilsluttes sensoren og robottens styreenhed.
OnRobot Data Visualization	Datavisualiseringssoftware fra OnRobot, der visualiserer de data, som sensoren leverer. Kan installeres på et Windows-operativsystem.

5 Liste over forkortelser

Forkortelse	Betydning
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
ID	Identifier
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
RPY	Roll-Pitch-Yaw
SP	Starting Position
SW	Software
TCP	Tool Center Point
UR	Universal Robots
URCap	Universal Robots Capabilities
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair

6 Bilag

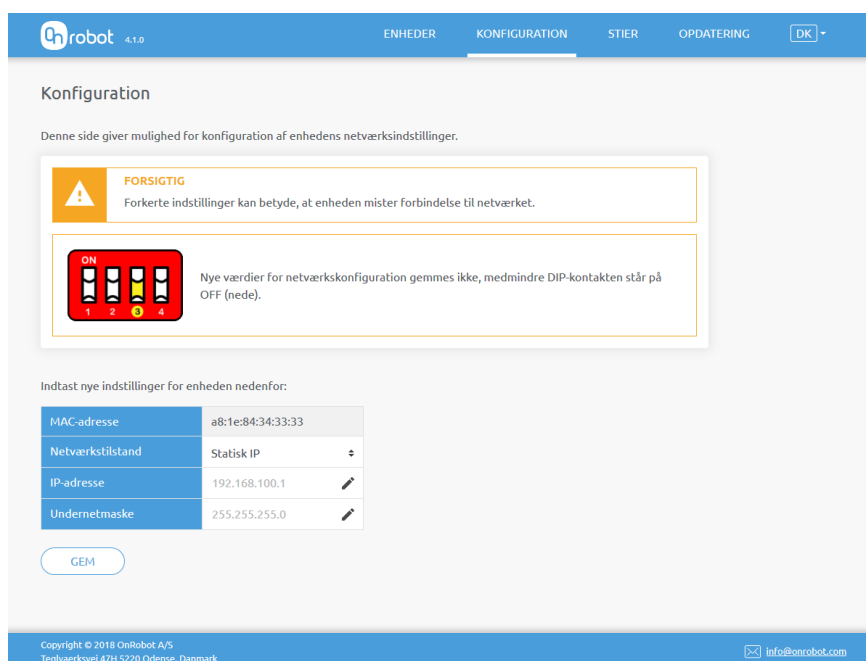
6.1 Ændring af IP-adresse på Compute Box

Tilslut din bærbare eller eksterne PC til OnRobot Compute Box for at ændre sensorens IP-adresse.

1. Sørg for, at enheden ikke er strømforsynet. Forbind enheden og computeren med det medfølgende ethernetkabel.
2. Hvis din enhed er opsat med fabriksindstillingerne, skal du gå videre til punkt 3. Ellers skal du sørge for at sætte DIP-switch 3 i position ON (op) og DIP-switch 4 i position OFF (ned).



3. Tilslut enheden til den medfølgende strømforsyning, og vent 30 sekunder på at enheden starter op.
4. Åbn en browser (Internet Explorer anbefales), og navigér til <http://192.168.1.1>. Velkomstskræmen vises.
5. Klik på **Konfiguration** i menuen foroven. Herefter vises følgende skærbillede:



6. Vælg punktet **Statisk IP** på rullemenuen **Netværkstilstand**.
7. Redigér IP-adressen.
8. Sæt DIP-switch 3 i position OFF.
9. Klik på knappen **Gem**.
10. Åbn en webbrowser (Internet Explorer anbefales) og gå til den IP-adresse, du indstillede under punkt 7.

6.2 Opdatering af software på Compute Box

Se dokumentet med beskrivelsen af Compute Box.

6.3 Afinstallation af software

URCap-plug-in på en CB3 UR-robot afinstalleres på følgende måde:

1. Gå til PolyScopes velkomstskærm.
2. Klik på **Konfiguration af robot**.
3. Klik på **URCaps**, og find `FT-OnRobot` på listen over aktive URCaps.
4. Klik på tegnet - nederst for at afinstallere den.
5. Genstart robotten.

På en eSeries UR-robot skal følgende udføres:

1. Tryk på menuen  (øverste højre hjørne af skærmen).
2. i sektionen **System** i menuen **URCaps**.
3. Find `FT-OnRobot` på listen over aktive URCaps.
4. Klik på tegnet - nederst for at afinstallere den.
5. Genstart robotten.

6.4 Returværdier

For de OnRobot-kommandoer, der har returværdier, opdateres variablen `of_return`, når kommandoen afsluttes. Denne globale variabel kan anvendes sammen med UR's indbyggede betingede udtryk `Hvis` (f.eks.: `if of_return == 1, udfør derefter noget`).

6.4.1 Kommandoreturnværdier for **F/T Centrum**

- 0 Ankom til centerpunktet.
- 1 Første grænsesøgning mislykkedes. Bevægelsen nåede afstandsgrænsen.
- 2 Anden grænsesøgning mislykkedes. Bevægelsen nåede afstandsgrænsen.
- 3 Kunne ikke nå centerpunktet. Værktøjet kolliderede under bevægelsen.
- 4 Søgningen er ikke startet pga. forholdene.
- 5 Anden søgning er ikke startet pga. forholdene.
- 99 Der må ikke defineres mere end en retningsmæssig parameter.

6.4.2 Kommandoreturnværdier for **F/T Fastsat og rotér**

- 0 Fastsat og rotér afsluttet uden fejl.
- 11 Orienteringens centerpunktssøgning af Ry mislykkedes.
- 12 Orienteringens centerpunktssøgning af Ry mislykkedes.
- 21 Rotationen mislykkedes. Der er sket en kollision.
- 22 Rotationen afsluttede uden kontakt.
- 99 Parameterfejl.

6.4.3 Kommandoreturnværdier for **F/T Indsæt emne**

- 0 Indsætning af emne afsluttet uden fejl.
- 1 Første retningssøgning mislykkedes. Bevægelsen nåede afstandsgrænsen.
- 2 Anden retningssøgning mislykkedes. Bevægelsen nåede afstandsgrænsen.
- 3 Bevægelsen tilbagevipning mislykkedes. Der opstod kollision.
- 4 Bevægelsen vipning mislykkedes. Der opstod kollision.
- 5 Emnet sad fast under indsætningen, mens centerpunktet peger på X-aksen! Kontrollér positionen og orienteringen.
- 6 Emnet sad fast under indsætningen, mens centerpunktet peger på Y-aksen! Kontrollér positionen og orienteringen.

- 7 Emnet sad fast under indsætningen, mens centerpunktet peger på Z-aksen! Kontrollér positionen og orienteringen.
- 8 Emnet kan ikke indsættes i position. Der er sket for mange kollisioner. Kontrollér positionen og orienteringen.

6.4.4 Kommandoreturværdier for F/T Isæt del

- 0 Kommandoen Isæt del nåede den maksimale afstand.
- 1 Kommandoen Isæt del afsluttede med et bump efter minimal isætningsdybde.
- 2 Kommandoen Isæt del sad fast efter minimal isætningsdybde. Indsætningen er langsommere end påkrævet.
- 3 Kommandoen Isæt del sad fast før minimal isætningsdybde. Indsætningen er langsommere end påkrævet.
- 4 Kommandoen Isæt del afsluttede med timeout efter minimal isætningsdybde.
- 5 Kommandoen Isæt del afsluttede med timeout før minimal isætningsdybde.
- 6 Kommandoen Isæt del afsluttet pga. for høj sidekraft/moment på de ikke-aktiverede akser efter minimal isætningsdybde.
- 7 Kommandoen Isæt del afsluttet pga. for høj sidekraft/moment på de ikke-aktiverede akser før minimal isætningsdybde.
- 8 Parameter fejl på kommandoen Isæt del.

6.4.5 Kommandoreturværdier for F/T Flyt

- 0 Bevægelsen sluttede uden registrering af en kraft eller et moment større end den indstillede grænse.
- 1 Bevægelsen sluttede, fordi en kraft eller et moment større end den indstillede grænse blev registreret.
- 3 Bevægelsen kan ikke starte pga. kraft eller moment, der overstiger den indstillede grænse.
- 11 Bevægelsen kan ikke starte, fordi der ikke er valgt en optaget sti på Compute Box.
- 12 Bevægelsen kan ikke starte, fordi der ikke er registreret punkter på stien.
- 13 Bevægelsen kan ikke starte, fordi stifilen fundet under denne sti-id er tom.
- 14 Bevægelsen kan ikke starte, fordi stifilen er ødelagt.

6.4.6 Kommandoreturværdier for F/T Søg

- 0 Søgningen sluttede korrekt, fordi en kraft eller et moment større end den indstillede grænse blev registreret.
- 1 Søgningen sluttede uden registrering af en kraft eller et moment større end den indstillede grænse.
- 3 Søgningen kan ikke starte pga. kraft eller moment, der overstiger den indstillede grænse.
- 11 Søgningen kan ikke starte, fordi der ikke er valgt en optaget sti på Compute Box.
- 12 Søgningen kan ikke starte, fordi der ikke er registreret punkter på stien.
- 13 Søgningen kan ikke starte, fordi stifilen fundet under denne sti-id er tom.
- 14 Søgningen kan ikke starte, fordi stifilen er ødelagt.

6.4.7 Kommandoreturværdier for F/T Stak

Returværdier for stabling:

- 0 En iteration af stakningen fuldført.
- 1 Iterationstælleren er over maksimum: stakken er fuld.
- 2 Stakning mislykkedes. Næste element ikke fundet.
- 3 Stakning kan ikke starte pga. kraft eller moment, der overstiger den indstillede grænse.
- 4 Bevægelsen til næste element mislykkedes. Der er sket en kollision.
- 5 Bevægelsen til startpunktet mislykkedes. Der er sket en kollision.

Returværdier for afstabling:

- 0 En iteration af afstakningen fuldført.
- 1 Iterationstælleren er over maksimum: stakken er tom.
- 2 Afstakning mislykkedes. Næste element ikke fundet.
- 3 Afstakningen kan ikke starte pga. kraft eller moment, der overstiger den indstillede grænse.
- 4 Bevægelsen til næste element mislykkedes. Der er sket en kollision.
- 5 Bevægelsen til startpunktet mislykkedes. Der er sket en kollision.

6.5 Fejlfinding

6.5.1 Fejl under konfiguration af URCap-plugin

Der kan være tre grunde til, at fejlikonet  vises.

1. Hvis rullemenuen **Fundne enheder** viser fejlmeddelelsen "INGEN ENHEDER FUNDET!" for fejlfinding, skal du se "[Ingen enheder fundet](#)".
2. Hvis OnRobot-enheden kan findes, men **IP for UR-robot** viser "Ikke relevant" for fejlfinding, skal du se [IP for UR-robot er "Ikke relevant"](#).
3. Hvis både OnRobot-enheden er fundet og IP for UR-robot viser en gyldig IP-adresse, skal du se [Enheden fundet, og UR har IP](#) for at få oplysninger om fejlfinding.

6.5.1.1 "Ingen enheder fundet"

Hvis rullemenuen **Fundne enheder** viser "INGEN ENHEDER FUNDET!", skal du kontrollere forbindelserne med Compute Box og sensoren og derefter forsøge at genstarte Compute Box.

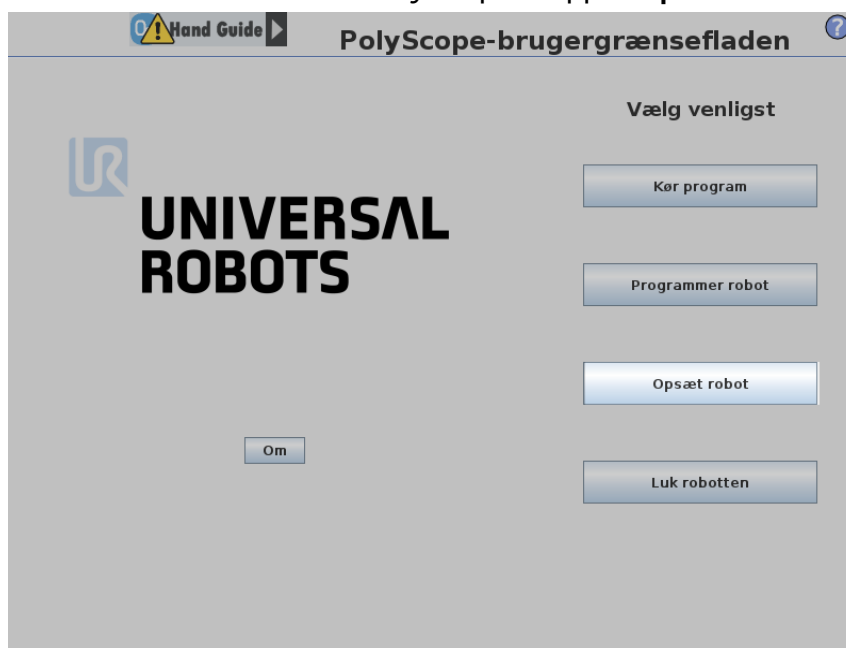
Efter 60 sekunder (når begge statuslamper på Compute Box lyser grønt) skal du forsøge manuelt at gentage søgningen ved at trykke på ikonet  Opmåler.

6.5.1.2 IP for UR-robot er "Ikke relevant"

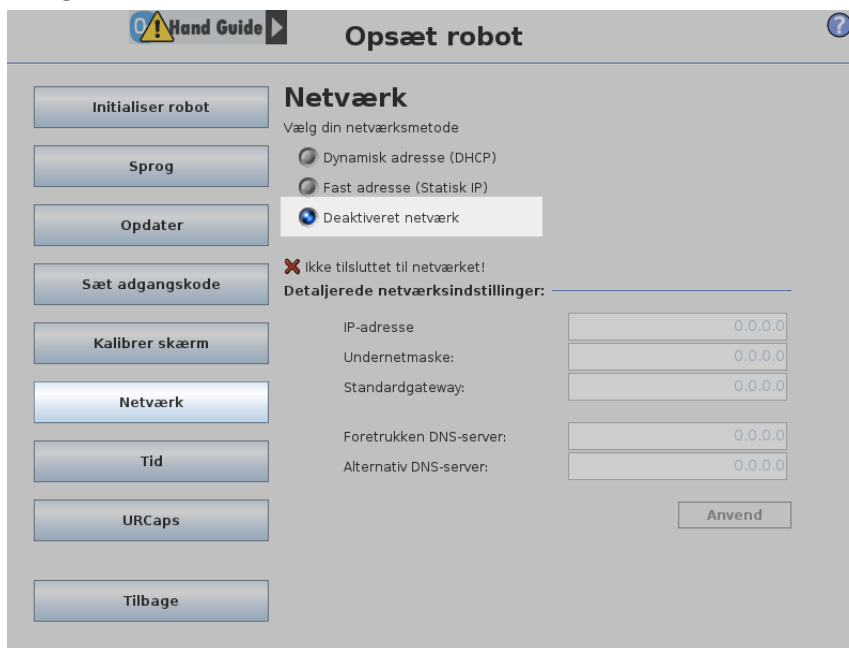
Denne fejl kan ske, hvis UR-robotens netværkskonfiguration ikke er indstillet.

Problemet kan løses ved at kontrollere UR-robotens netværkskonfiguration ved at foretage følgende:

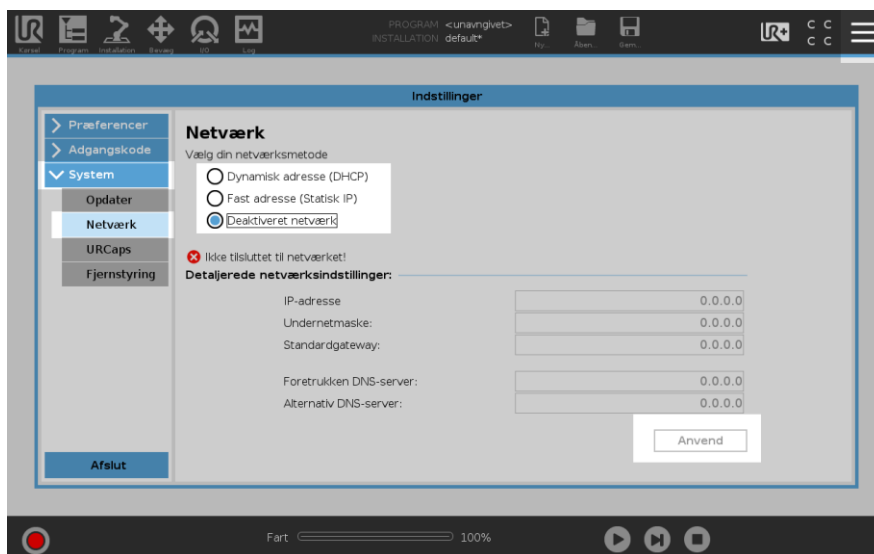
1. For CB3 UR-robotter skal du trykke på knappen **Opsæt robot**.



Vælg derefter menuen **Netværk**.



For e-Series UR-robotter skal du trykke på menuen  (øverste højre hjørne af skærmen), og derefter fra sektionen **System** trykke på menuen **Netværk**.



2. Hvis UR's netværk er deaktiveret:
 - a. Hvis OnRobot-enheden er tilsluttet UR-robotten direkte, skal du vælge **DHCP** og derefter trykke på knappen **Anvend**. OnRobot-tjenesten tildeler en IP.
 - b. Hvis OnRobot-enheden ikke er direkte tilsluttet UR-robotten, skal du kontrollere, om OnRobot-enheden er tilsluttet samme netværk som UR-robotten eller rådføre dig med it-administratoren.
3. Hvis DHCP eller statisk adresse er valgt, og problemet vedvarer, skal du rådføre dig med netværkssupervisoren.

**BEMÆRK:**

I tilfælde af en DHCP efter at den korrekte IP-adresse er tildelt UR-robotkontakten og skifter til statisk adresse (IP-adressen på UR-robotten skal forblive den samme), og tryk på knappen **Anvend**. IP-adressen er nu fast og ændrer sig ikke senere.

Endeligt skal der genstartes med [Konfiguration af URCap-plugin-in](#).

6.5.1.3 Enhed fundet, og UR har IP

Denne fejl kan opstå, når robot og enhed er ikke på samme undernet.

Problemet løses ved at gøre følgende:

1. Hvis OnRobot-enheden ikke er direkte tilsluttet UR-robotten, skal du kontrollere, om DIP-kontakt 3 er i OFF-tilstand på Compute Box som vist på følgende figur:



2. Hvis DIP-kontakten står på ON, skal den sættes til OFF. Genstart derefter OnRobot-enheden (ved at frakoble strøm), og gentag trinene i afsnittet [Konfiguration af URCap-plugin-in](#).

Hvis problemet vedbliver, skal du gøre følgende:

1. Åbn siden Konfiguration af netværk for UR-robotten som beskrevet i [UR-robottens IP er "ikke relevant"](#).
2. Ændr undernetmasken til "255.0.0.0".
3. Tryk på knappen **Anvend**.

Endeligt skal der genstartes med [Konfiguration af URCap-plugin-in](#).

6.5.2 For tæt på singularitet

Hvis værktøjet under håndstyring styres for tæt på cylinderen direkte over eller under robotbasen, vises en advarselsmeddelelse.



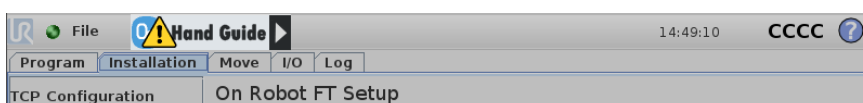
Hvis du trykker på knappen **Stop Program**, deaktiveres funktionen Håndstyring. Tryk på knappen **Fortsæt** skifter til tilstanden Sikker, som forhindrer værktøjsflangen i at bevæge sig fra cylinderen direkte over eller under robotbasen med funktionen Håndstyring. Bevægelse 10 mm væk derfra deaktiverer tilstanden Sikker og giver igen mulighed for bevægelse i alle retninger.



BEMÆRK:

Af hensyn til sikkerhed og nøjagtighed holder tilstanden Håndstyring værktøjsflangen længere fra cylinderen end den fysiske mulighed med UR-robotten. Værktøjsflangen kan bevæges tættere vha. fanen PolyScope Move eller bevægelseskommandoer.

6.5.3 Advarselssignal på værktøjslinjen for Hand Guide



Hvis OnRobot-enheden ikke fungerer korrekt, vises en advarsel. Gentag trinene i [Konfiguration af URCap-plugin](#).

6.5.4 "Etablering af forbindelse med Compute Box er timet out."

Hvis robotcontrolleren ikke kan etablere forbindelse til Compute Box, vises en fejlmeddelelse, og programmet stopper.



Hvis dette sker, skal du sikre, at Compute Box er tilsluttet robotcontrolleren, at den er tændt og at konfigurationen på fanen Installation er korrekt.

Hvis problemet varer ved, skal du forsøge at slukke og tænde for Compute Box.

6.5.5 "Forbindelse til Compute Box mistet, program stoppet."

Hvis robotcontrolleren etablerede forbindelse til Compute Box, men nu ikke kan etablere forbindelse, vises en fejlmeddelelse, og programmet stopper.



Hvis dette sker, skal du sikre, at Compute Box er tilsluttet robotcontrolleren, at den er tændt og at konfigurationen på fanen Installation er korrekt.

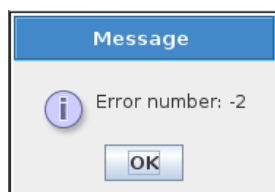
Hvis problemet varer ved, skal du forsøge at slukke og tænde for Compute Box.

6.5.6 Afspilning af sti er langsommere end forventet

Når du anvender kommandoen `F/T Sti`, er det muligt, at den optagede sti pga. menneskelig bevægelse ikke er jævn. Hvis dette er tilfældet, kan robotten kun genafspille stien ved meget langsom hastighed. Dette problem kan undgås ved at forsøge at optage stien igen med jævne bevægelser og så lidt variation ved translationelle og roterende hastigheder som muligt. Forsøg også at undgå at optage stier, der indeholder rotationer uden translationelle elementer.

6.5.7 "Fejlnummer -2" ved gemning af sti

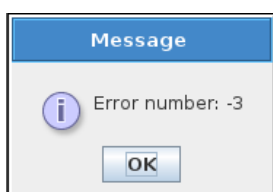
Hvis en tom sti optages, når du forsøger at gemme en sti, vises fejlmeddelelsen "Fejlnummer: -2".



Hvis dette sker, skal du sikre, at robotten bevæger sig imellem start og stop af stioptagelsesfunktionen.

6.5.8 "Fejlnummer -3" ved gemning af sti

Hvis en sti ikke kan gemmes pga. mangel på lagerplads på Compute Box, vises fejlmeddelelsen "Fejlnummer -3".



Hvis dette sker, skal du slette de tidligere optagede stier, der ikke længere er i brug.

6.5.9 "Sensortypen svarer ikke til URCap-tilstanden."

Hvis Compute Box er i tilstanden HEX og RG2-FT-griberen tilsluttes uden at genstarte Compute Box, vises denne fejlmeddelelse.



Kontroller den aktuelle tilstand på fanen Installation, og genstart UR, hvis der er behov for det.

6.5.10 "Sensoren svarer ikke."

Hvis Compute Box har genkendt den tilsluttede OnRobot-enhed, og forbindelsen til enheden senere mistes, vises denne fejlmeddelelse.



Kontrollér, at forbindelsen imellem Compute Box og OnRobot-enheden (sensoren) fungerer, og at den rigtige enhed er tilsluttet.

6.5.11 "OnRobot – sensoradvarsel: Sensorens overbelastningsadvarsel nået."

Når kraft-/momentsensoren overskrider sin nominelle kapacitet, skrives denne advarselsmeddelelse til **Log**.

Tjek logfilen, når programmet konfigureres for at undgå overbelastning af sensorerne.

Hvis sensorerne overskrider den nominelle kapacitet i længere tid, stopper programmet.

6.5.12 "Momentoverbelastningsfejl i sensoren."

Hvis kraft-/momentsensor overskrider 200% af sin nominelle kapacitet, stopper programmet for at forhindre beskadigelse af sensorerne.



Ret programmet, så belastningen af sensorerne reduceres.

6.5.13 "OnRobot: TCP indstillet til offset relativt til HEX-flange."

Når UR's TCP-konfiguration er tilsidesat, vises dette i **Log**.

6.6 Erklæringer og certifikater

CE/EU Declaration of Conformity (Original)

According to European EU Directives.

The manufacturer:

OnRobot A/S
Teglværskvej 47H
DK-5220, Odense SØ
DENMARK

declares that the product:

Type:	Force/Torque sensor
Model:	HEX with Compute Box
Generation:	V2
Serial:	3010000000-3019999999

is in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Relevant requirements of the following EU directives are also applied:

2012/19/EU — Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This declaration is issued under sole responsibility of OnRobot A/S. The object of this declaration includes both the HEX-E and HEX-H, with all flange variants, which are in conformity with relevant Union harmonization legislation, including Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.). This declaration is only valid for HEX and Compute Box combined as one product; according to the assembly instructions.

Technical documentation is available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorized to compile this documentation.

A list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in this manual.

Odense, January 2nd, 2019

Group Management



Niels Degn
CTO

Declaration of EMC test result



T-Network client

OnRobot Hungary Kft.
Aradi u. 16.
1043 Budapest
Hungary

Product identification

OnRobot HEX Force/Torque Sensor
S/N: HEXEX005 with CB1807B018

Manufacturer

OnRobot A/S

Technical report

T-Network Project EMC-180926/1, OnRobot HEX Force/Torque Sensor and Compute Box EMC Test Report,
dated 17 July 2018

Standards/Normative documents

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

T-Network has evaluated the products in various measurements, and the results verify the product's
EMC compliance.

Budapest, 05 October 2018

Sándor Tatár
Laboratory Leader
T-Network Kft.


T-Network Kft.
EMC Laboratory
Ungvár u. 64-66. 1142 Budapest, Hungary
Registration num.: 12005222-2-42

T-Network Kft.
Ungvár u. 64-66.
1142 Budapest
Hungary

Tel. +36 1 460 9000
Fax +36 1 460 9001
E-mail: tnetwork@tnetwork.hu
Web: <http://www.tnetwork.hu>



Report No.: SHES180600601401
Date of issue: 2018-09-25

TEST REPORT

Product name..... : 6-axis Force/Torque Sensor
 Product model : HEX-E v2
 Product description..... : Sensor
 Electrical Rating : -
 Applicant..... : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Manufacturer : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Testing Laboratory : SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
 Address : No. 588 West Jindu Rd, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA
 Number of Samples received: 1
 Date of samples reception ... : 2018-08-31
 Date Test Conducted : 2018-09-08 to 2018-09-09
 Test Requested : IP67 (as client's requirement)
 Test Method (standards) : IEC 60529 Clause 13.6 & Clause 14.2.7
 Test result : **Pass**
CONCLUSION : The submitted sample complies with the clauses examined.

Prepared and checked by:

Lewis Hua

Lewis Hua

Reviewed by:

Lucy Wang

Lucy Wang

6.7 Udgaver

Udgave	Kommentar
Udgave 2	Dokument omstruktureret. Ordliste tilføjet. Liste over forkortelser tilføjet. Bilag tilføjet. Målgruppe tilføjet. Anvendelsesformål tilføjet. Oplysninger om ophavsret, varemærker, kontaktdata og originalsprog tilføjet. Ændret adfærd for kommandoerne F/T Flyt, F/T Søg, F/T Isæt pind og F/T Kontrol. Kommandoen F/T Viapunkt tilføjet. Kommandoen F/T Flyt (Ctrl) slettet. Henvisninger til anvendelseseksempler tilføjet til eksempler på UR-programmer.
Udgave 3	Koordinatsystem på værktøjslinjen for Håndstyring rettet til Værktøj. Bemærkning tilføjet om begrænsning af TCP-orientering. Akseaktiveringsgrænse fjernet fra Håndstyring. Afklaring om brug af viapunktstype tilføjet.
Udgave 4	Begrænsning af TCP-orientering slettet.
Udgave 5	Returværdier for kommandoen F/T Søg og F/T Flyt opdateret. Afsnittet Stioptagelse slettet. Afsnittet Kommandoen F/T Sti tilføjet. Afsnittet F/T Isæt konnektor slettet. Afsnittet Returværdier for F/T Isæt konnektor slettet. Afsnittet Kommandoen F/T Flyt og F/T Søg opdateret med hastighedsoplysninger for konstant genafspilning og nye kommandoskærm billeder. Afsnittet Kommandoen F/T Kontrol opdateret med begrænsninger for direktionel kraftstyring. Redaktionelle ændringer.
Udgave 6	Nøjagtighed af stiafspilning tilføjet. Afsnittet "Der er sket en fejl under programkørslen" i Fortsæt program ændret til "Der er sket en fejl under programkørslen" i Stop program, hvor pause og fortsat programkørsel ikke længere udløser en alarm. Afsnittet Påvirkning af TCP-position tilføjet. socket_read_byte_list(): timeout logpunkt ændret til socket_read_binary_integer: timeout, adfærd ændret.

	Afsnittet "Åbning af vectorStream mislykkedes" føjet til Fejlfinding. Afsnittet Isætning af konnektor slettet. Afsnittet Afspilning af sti er langsommere end forventet tilføjet. Begrænsninger for rotationsviapunkter tilføjet.
Udgave 7	Redaktionelle ændringer.
Udgave 8	Sti, der optager maksimal rotation pr. translationsgrænse tilføjet til afsnittet Kommandoen F/T Sti. Afsnit "Fejlnummer -2" ved gemning af sti" og "Fejlnummer - 3 ved gemning af sti" tilføjet. Redaktionelle ændringer.
Udgave 9	Vigtig sikkerhedsmeddelelse tilføjet. Advarselssymboler tilføjet. Skærbilleder opdateret. Bemærkning tilføjet for at advare om rotation af sensorkablet i afsnittet Kabelforbindelser.
Udgave 10	Oplysninger om Hex v2 tilføjet.
Udgave 11	Afsnittene Kommandoen F/T Stabling og F/T Afstabling kombineret med afsnittet Kommandoen F/T Stak. Afsnittet Returværdier for kommandoerne F/T Stabling og F/T Afstabling kombineret med afsnittet Returværdier for kommandoen F/T Stak. Skærbilleder opdateret.
Udgave 12	Oplysninger om USB-kabel opdateret Konfiguration af URCap-plug-in opdateret Ikoner for Håndstyring opdateret Afsnittet Fejlfinding opdateret Fejlmeddelelser opdateret
Udgave 13	Redaktionelle ændringer
Udgave 14	4.1.3 Support